

Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος

HOMEWORK_4 Αναφορά: Ανάλυση φωνηέντων χρησιμοποιώντας cepstrum και ομομορφικό φιλτράρισμα

Μαρίφογλου Απόστολος 10879

Εισαγωγή

Αυτή η άσκηση αναλύει τα φωνήεντα χρησιμοποιώντας τεχνικές cepstrum και ομομορφικού φιλτραρίσματος, εστιάζοντας σε δείγματα ανδρικής και γυναικείας φωνής για τα φωνήεντα "A", "E", "I", "O" και "U". Οι στόχοι είναι να υπολογιστούν και να συγκριθούν τα cepstra αυτών των φωνηέντων, να εφαρμοστεί liftering στο cepstrum για τον διαχωρισμό του pitch και της χαρακτηριστικής απόκρισης συστήματος (impulse response) του φωνητικού σωλήνα, και να συντεθούν ξανά τα σήματα για σύγκριση με τα πρωτότυπα.

Οι ανδρικές ηχογραφήσεις έγιναν από εμένα και οι γυναικείες από την αγαπητή Μαρία Αλκμήνη Κυριαζή που την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Για την ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε το built in μικρόφωνο realtek του laptop μου με το build in software της microsoft sound recorder στο best setting και τα αρχεία αποθηκεύονταν σε αρχείο .wav με συχνότητα δειγματοληψίας 48kHz. Έγινε μία μικρή περικοπή στα φωνητικά από μπροστά (0.17sec) επειδή στα πρώτα σημεία του ηχητικού δεν ακουγόταν τίποτα. Η καθυστέρηση στην έναρξη της ηχογράφησης οφείλεται κυρίως σε latency που προκαλείται από ρυθμίσεις software. Με το online software που χρησιμοποίησα aconvert.com εκμεταλεύτηκα την επιλογή που είχε για ακριβές μέγεθος 5 δευτερολέπτων. Φρόντισα να μην πέσει η ποιότητα βλέποντας το μέγεθος του αρχείου πριν και υπολογίζοντας το αναμενόμενο μετά. Όπως αποδείχθηκε το αρχείο είχε το αναμενόμενο μέγεθος, επομένως η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου ήταν η ίδια. Όταν ηχογραφήσα το ανδρικά ανακάλυψα ότι είχε voice enhancers ενεργοποιημένα στα γυναικεία οπότε υπήρχε ανεπιθύμητο φιλτράρισμα. Για τα ανδρικά απενεργοποιήθηκε.

Ανάλυση Σημάτων στο Χρονικό Πεδίο

Αρχικά διαβάζονται τα αρχεία ήχου των φωνηέντων (A, E, I, O, U) στο αριστερό κανάλι καθώς το ηχητικό είχε 2 κανάλια, και υπολογίζεται ο χρονικός άξονας t για την απεικόνιση. Στην συνέχεια απεικονίζονται τα φωνητικά και ο συνδυασμός τους για σύγκριση.

```
clear all;
close all;
clc;

%% 1. Plot the Male and Female Vowels
FemaleA = 'FemaleA.wav';
FemaleE = 'FemaleE.wav';
FemaleI = 'FemaleI.wav';
FemaleO = 'FemaleO.wav';
FemaleU = 'FemaleU.wav';
```

```

MaleA = 'MaleA.wav';
MaleE = 'MaleE.wav';
MaleI = 'MaleI.wav';
MaleO = 'MaleO.wav';
MaleU = 'MaleU.wav';

% Read the audio files
[FemaleAy, Fs] = audioread(FemaleA); % Fs is the same for every sample from
recording parameters

[FemaleEy] = audioread(FemaleE);
[FemaleIy] = audioread(FemaleI);
[FemaleOy] = audioread(FemaleO);
[FemaleUy] = audioread(FemaleU);

[MaleAy] = audioread(MaleA);
[MaleEy] = audioread(MaleE);
[MaleIy] = audioread(MaleI);
[MaleOy] = audioread(MaleO);
[MaleUy] = audioread(MaleU);

% Create time vectors for each signal
t = (0:length(FemaleAy)-1) / Fs; % Same for every signal because of 5sec
truncation

% Plot the audio signals
figure();

subplot(5, 1, 1);
plot(t, FemaleAy(:, 1)); % We keep only the one channel
title('Female A - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 2);
plot(t, FemaleEy(:, 1));
title('Female E - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 3);
plot(t, FemaleIy(:, 1));
title('Female I - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 4);
plot(t, FemaleOy(:, 1));
title('Female O - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 5);

```

```

plot(t, FemaleUy(:, 1));
title('Female U - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

sgtitle('Female Vowel Audio Signals - Left Channel');

% Plot the audio signals
figure();

subplot(5, 1, 1);
plot(t, MaleAy(:, 1)); % One channel selection
title('Male A - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 2);
plot(t, MaleEy(:, 1));
title('Male E - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 3);
plot(t, MaleIy(:, 1));
title('Male I - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 4);
plot(t, MaleOy(:, 1));
title('Male O - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(5, 1, 5);
plot(t, MaleUy(:, 1));
title('Male U - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

sgtitle('Male Vowel Audio Signals - Left Channel');

% Plotting both male and female
figure();
subplot(5, 1, 1);
plot(t, FemaleAy(:, 1), 'r', t, MaleAy(:, 1), 'b');
title('Vowel A - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
legend('Female', 'Male');

subplot(5, 1, 2);
plot(t, FemaleEy(:, 1), 'r', t, MaleEy(:, 1), 'b');

```

```

title('Vowel E - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
legend('Female', 'Male');

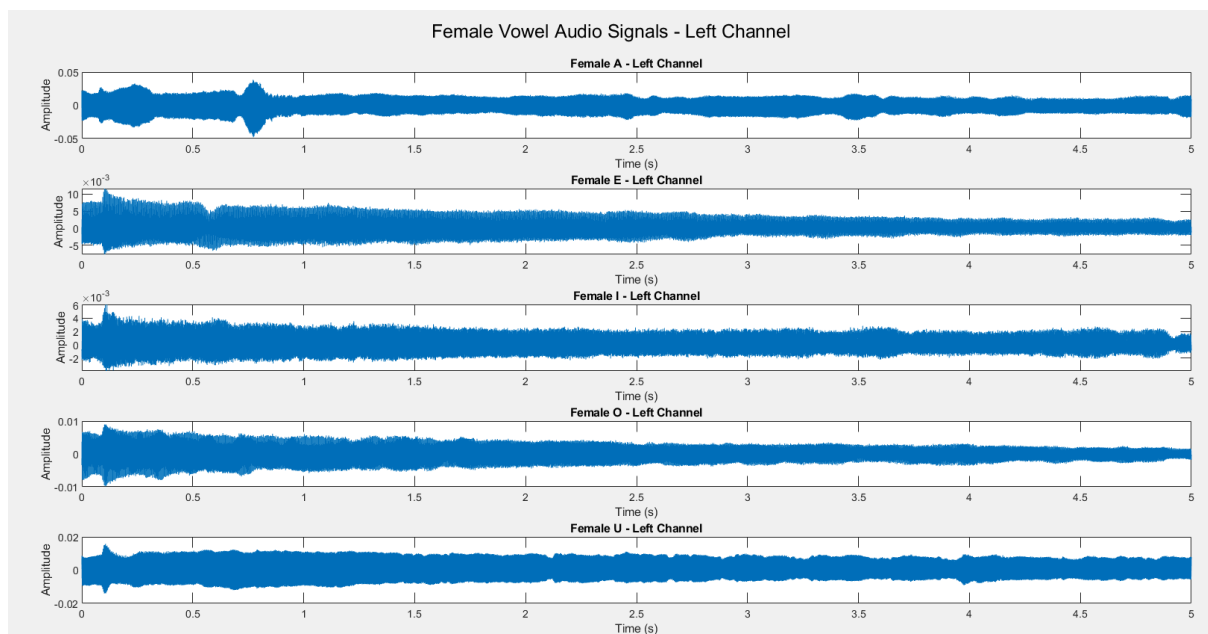
subplot(5, 1, 3);
plot(t, FemaleIy(:, 1), 'r', t, MaleIy(:, 1), 'b');
title('Vowel I - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
legend('Female', 'Male');

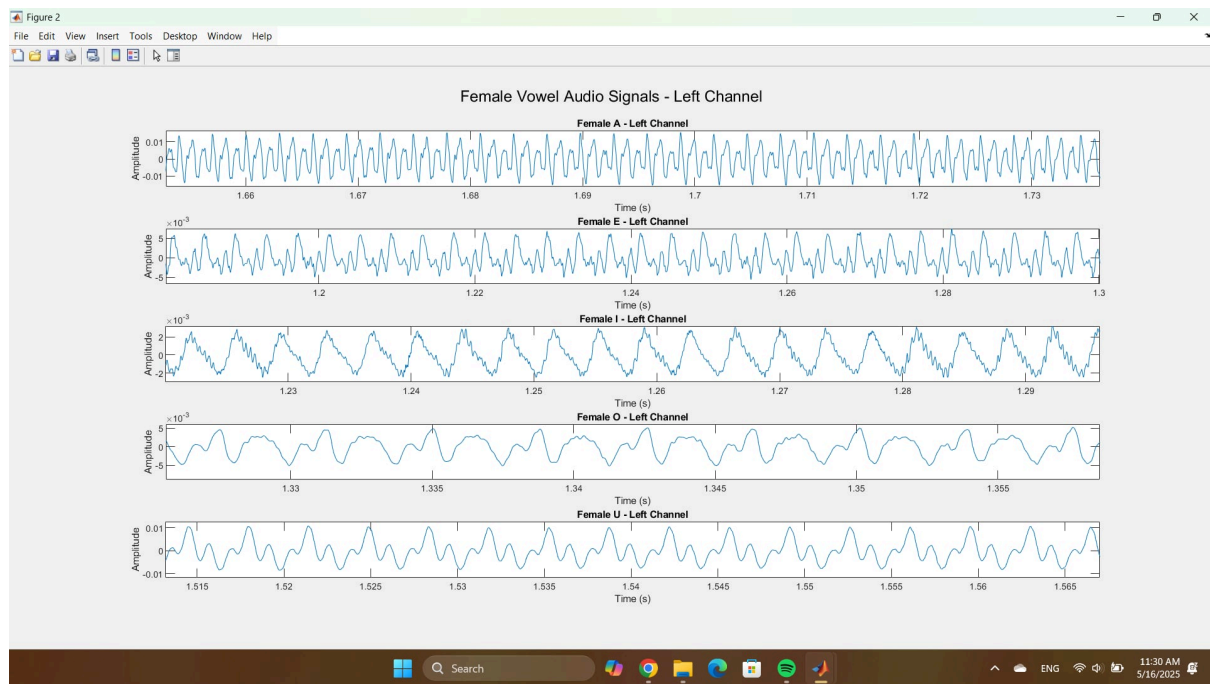
subplot(5, 1, 4);
plot(t, FemaleOy(:, 1), 'r', t, MaleOy(:, 1), 'b');
title('Vowel O - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
legend('Female', 'Male');

subplot(5, 1, 5);
plot(t, FemaleUy(:, 1), 'r', t, MaleUy(:, 1), 'b');
title('Vowel U - Left Channel');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
legend('Female', 'Male');

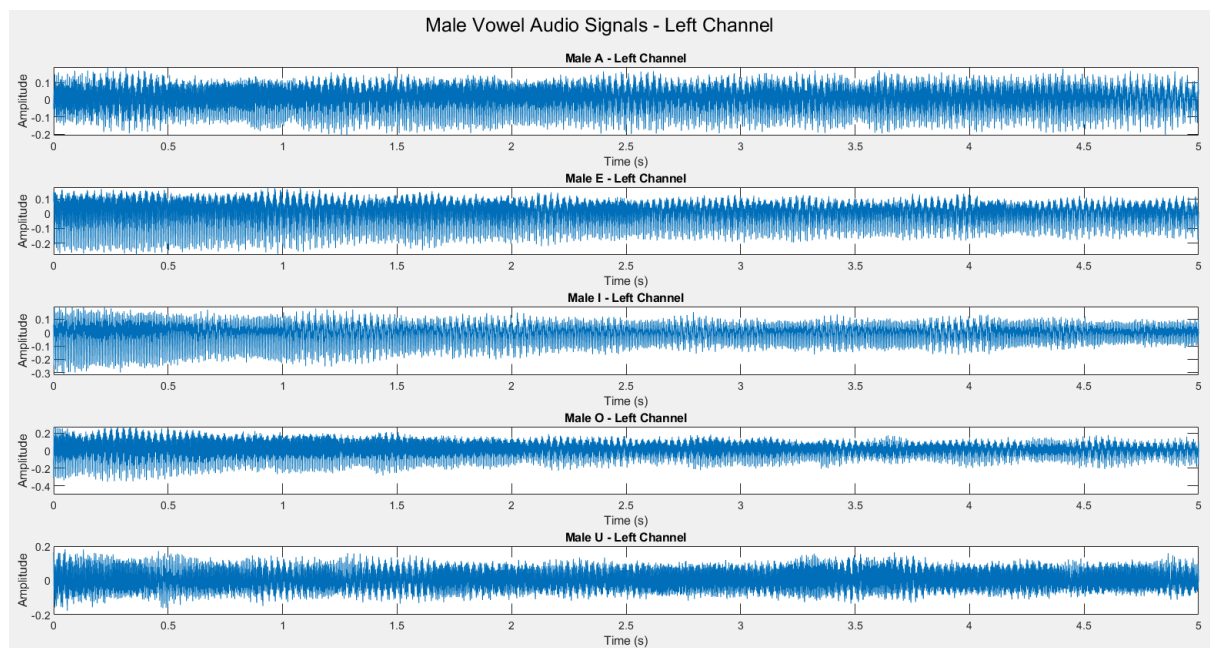
sgtitle('Male and Female Vowel Audio Signals - Left Channel');

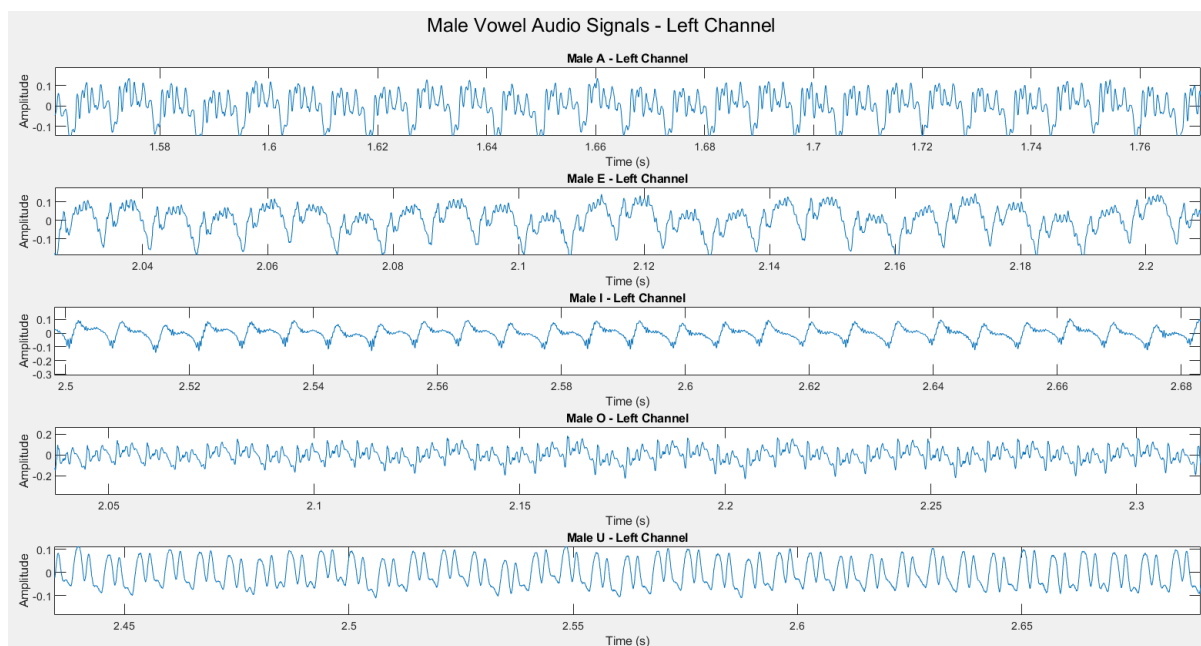
```



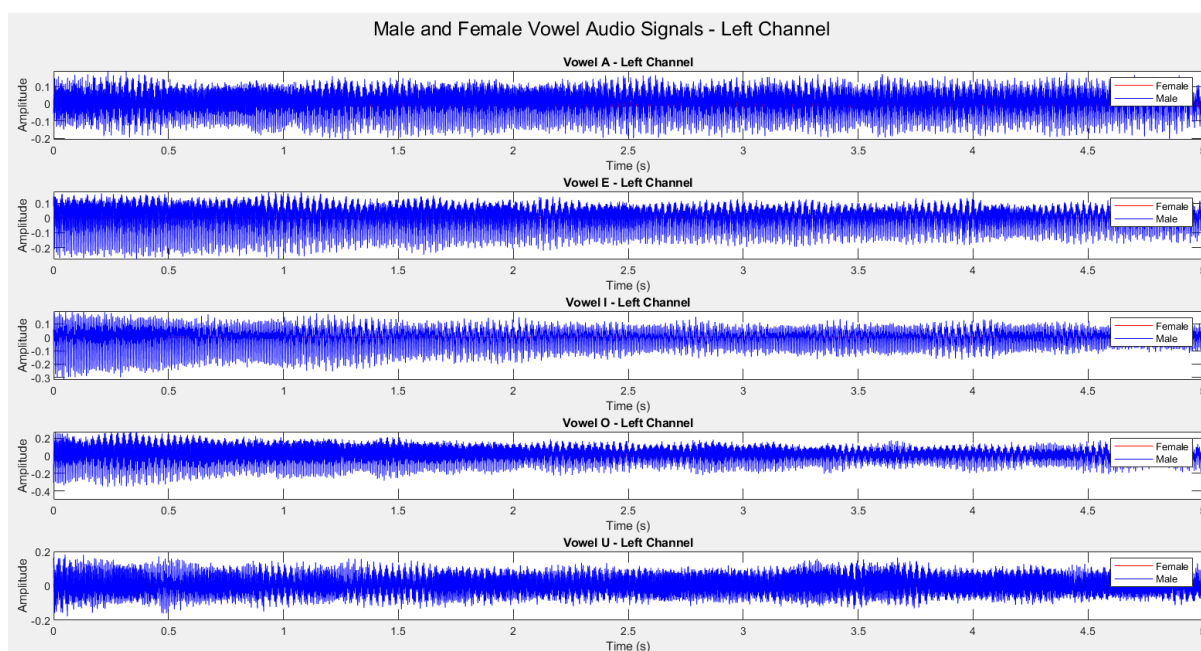


Διάγραμμα γυναικείων φωνηέντων στον χρόνο. Manually zoomed διαγράμματα για την απεικόνιση των διαφορών του κάθε φωνήεντος. Φαίνονται ευκρινώς τα μοτίβα που ακολουθεί το κάθε φωνήεν.





Διάγραμμα ανδρικών φωνηέντων στον χρόνο. Manually zoomed διαγράμματα για την απεικόνιση των διαφορών του κάθε φωνήεντος. Φαίνονται ευκρινώς τα μοτίβα που ακολουθεί το κάθε φωνήεν.



Σε αυτό το διάγραμμα υπάρχει επικάλυψη λόγω της χρήσης φίλτρων στην ηχογράφηση στα γυναικεία φωνήεντα. Ως αποτέλεσμα κόβει το πραγματικό πλάτος και παραμορφώνεται η μορφή του σήματος.

2. Υπολογισμός και Απεικόνιση του Cepstrum

Για κάθε φωνήεν χρησιμοποιείται η συνάρτηση `rceps` για τον υπολογισμό του πραγματικού `cepstrum`, το οποίο στη συνέχεια περιορίζεται στα πρώτα 1200 δείγματα για την εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος (quefrequency). Κατασκευάζεται το διάγραμμα που θα απεικονίζει το πλάτος του `cepstrum` με τον άξονα του `quefrequency`.

```
% 2.Cepstrum calculation and visualization
cepstrumFA = rceps(FemaleAy(:,1)); % Calculating the real cepstrum for the
left channel
cepstrumFE = rceps(FemaleEy(:,1));
cepstrumFI = rceps(FemaleIy(:,1));
cepstrumFO = rceps(FemaleOy(:,1));
cepstrumFU = rceps(FemaleUy(:,1));

cepstrumMA = rceps(MaleAy(:,1));
cepstrumME = rceps(MaleEy(:,1));
cepstrumMI = rceps(MaleIy(:,1));
cepstrumMO = rceps(MaleOy(:,1));
cepstrumMU = rceps(MaleUy(:,1));

cepstrumFA_truncated = cepstrumFA(1:1200); % 1200 samples are enough based on
testing
cepstrumFE_truncated = cepstrumFE(1:1200);
cepstrumFI_truncated = cepstrumFI(1:1200);
cepstrumFO_truncated = cepstrumFO(1:1200);
cepstrumFU_truncated = cepstrumFU(1:1200);

cepstrumMA_truncated = cepstrumMA(1:1200);
cepstrumME_truncated = cepstrumME(1:1200);
cepstrumMI_truncated = cepstrumMI(1:1200);
cepstrumMO_truncated = cepstrumMO(1:1200);
cepstrumMU_truncated = cepstrumMU(1:1200);

% Quefrequency vector for the first 1200 points
qt = (0:length(cepstrumFA_truncated) - 1) / Fs;

% Desired y-axis limits for better visualization
y_low_lim = -0.12;
y_up_lim = 0.12;

% Plot the cepstrum
figure()
plot(qt, cepstrumFA_truncated);
title('Female A Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefrequency (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumFE_truncated);
title('Female E Cepstrum - Left Segment');
```

```

xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumFI_truncated);
title('Female I Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumFO_truncated);
title('Female O Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumFU_truncated);
title('Female U Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

% Plot the cepstrum
figure()
plot(qt, cepstrumMA_truncated);
title('Male A Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumME_truncated);
title('Male E Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumMI_truncated);
title('Male I Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

figure()
plot(qt, cepstrumMO_truncated);
title('Male O Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

```

```

figure()
plot(qt, cepstrumMU_truncated);
title('Male U Cepstrum - Left Segment');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);

% Plotting combined Male and Female Cepstrum for each Vowel
figure();
plot(qt, cepstrumFA_truncated);
hold on;
plot(qt, cepstrumMA_truncated, 'r');
hold off;
title('Comparison of Female A and Male A Cepstrum');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);
legend('Female', 'Male');
grid on;

figure();
plot(qt, cepstrumFE_truncated);
hold on;
plot(qt, cepstrumME_truncated, 'r');
hold off;
title('Comparison of Female E and Male E Cepstrum');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);
legend('Female', 'Male');
grid on;

figure();
plot(qt, cepstrumFI_truncated);
hold on;
plot(qt, cepstrumMI_truncated, 'r');
hold off;
title('Comparison of Female I and Male I Cepstrum');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);
legend('Female', 'Male');
grid on;

figure();
plot(qt, cepstrumFO_truncated);
hold on;
plot(qt, cepstrumMO_truncated, 'r');
hold off;
title('Comparison of Female O and Male O Cepstrum');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');

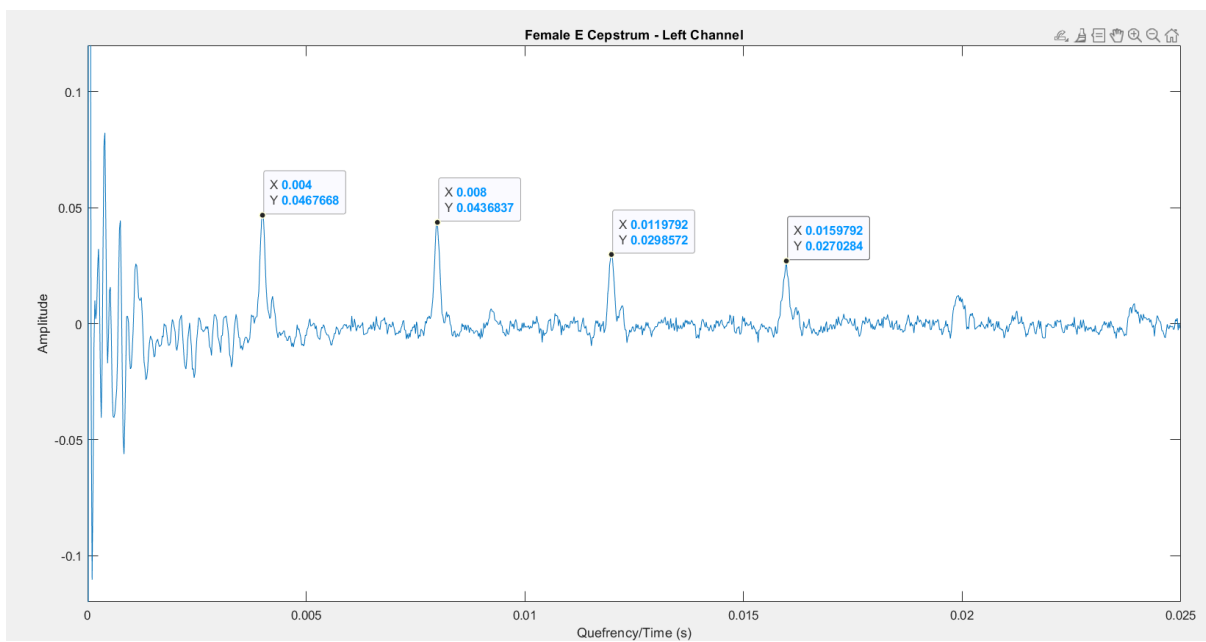
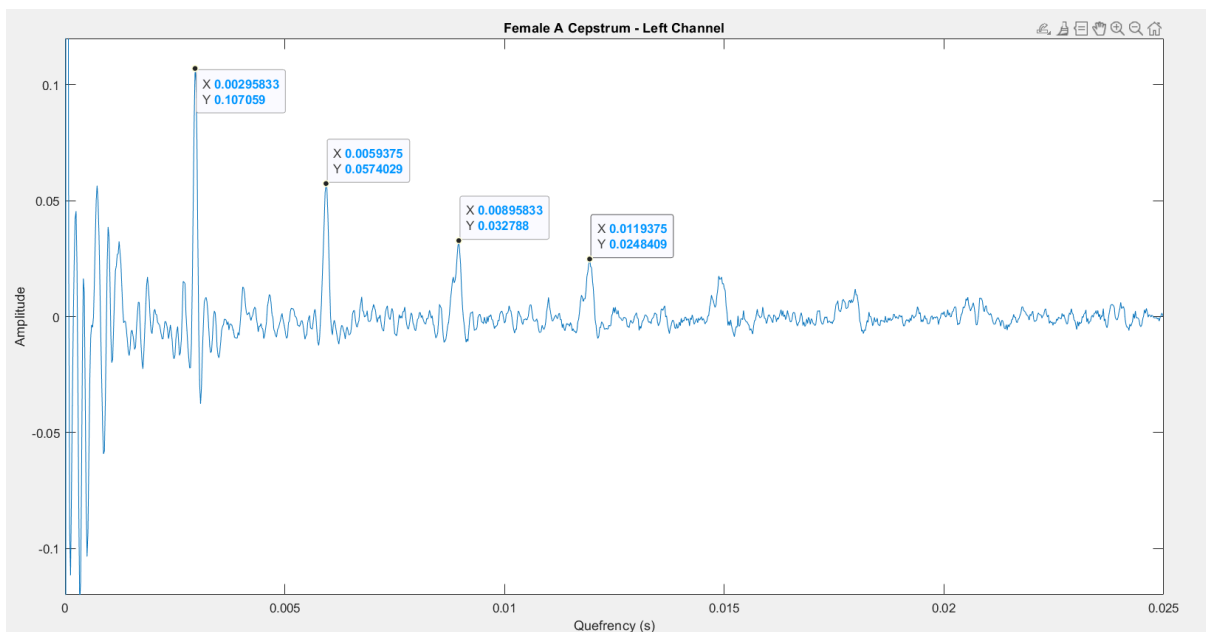
```

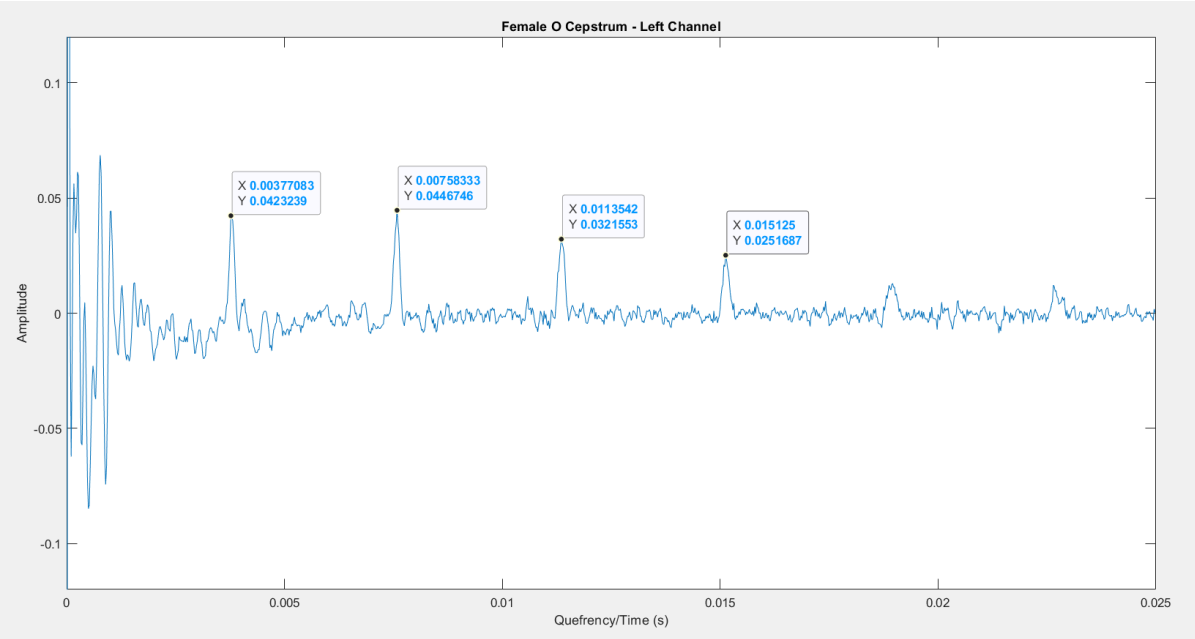
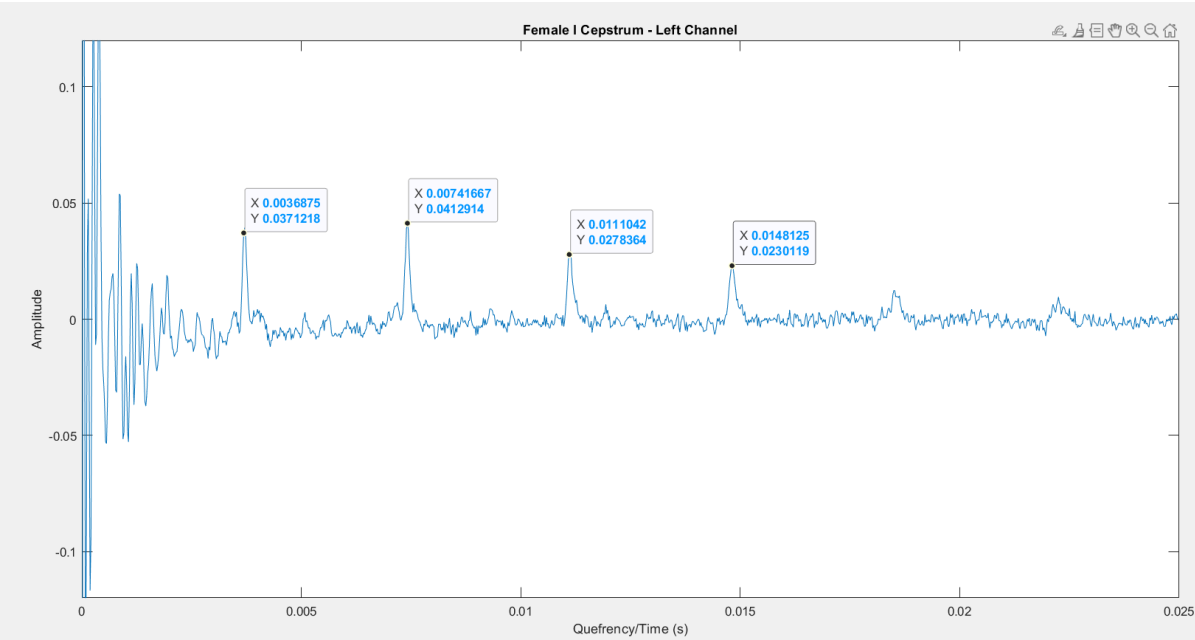
```

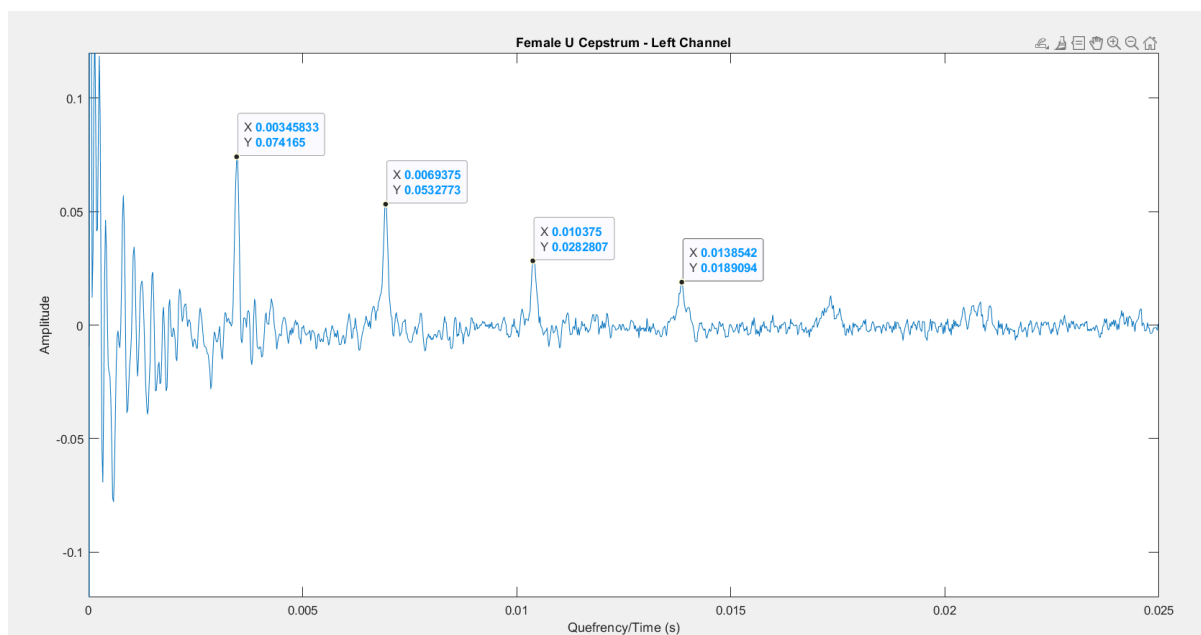
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);
legend('Female', 'Male');
grid on;

figure();
plot(qt, cepstrumFU_truncated);
hold on;
plot(qt, cepstrumMU_truncated, 'r');
hold off;
title('Comparison of Female U and Male U Cepstrum');
xlabel('Quefreny (1/Hz)');
ylabel('Amplitude');
ylim([y_low_lim, y_up_lim]);
legend('Female', 'Male');
grid on;

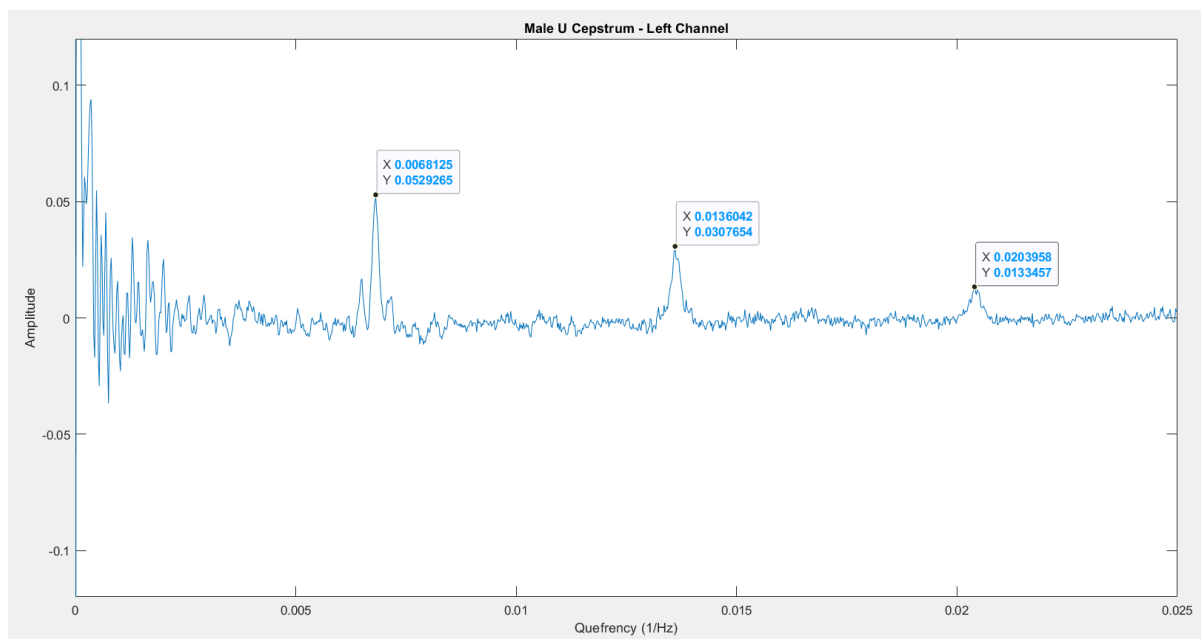
```

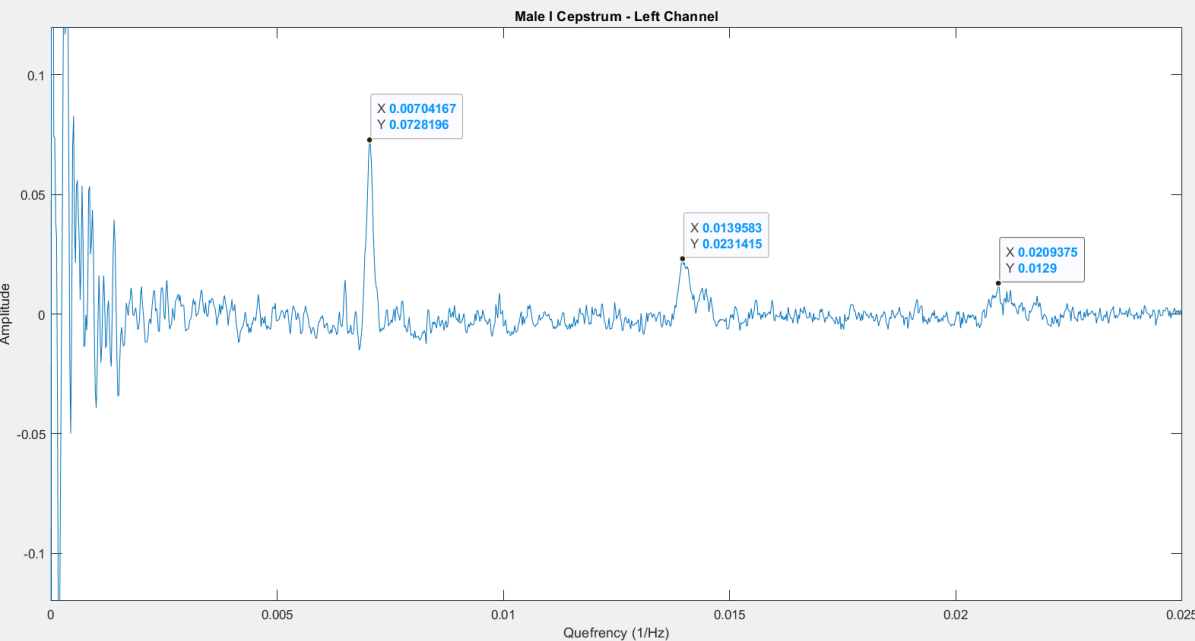
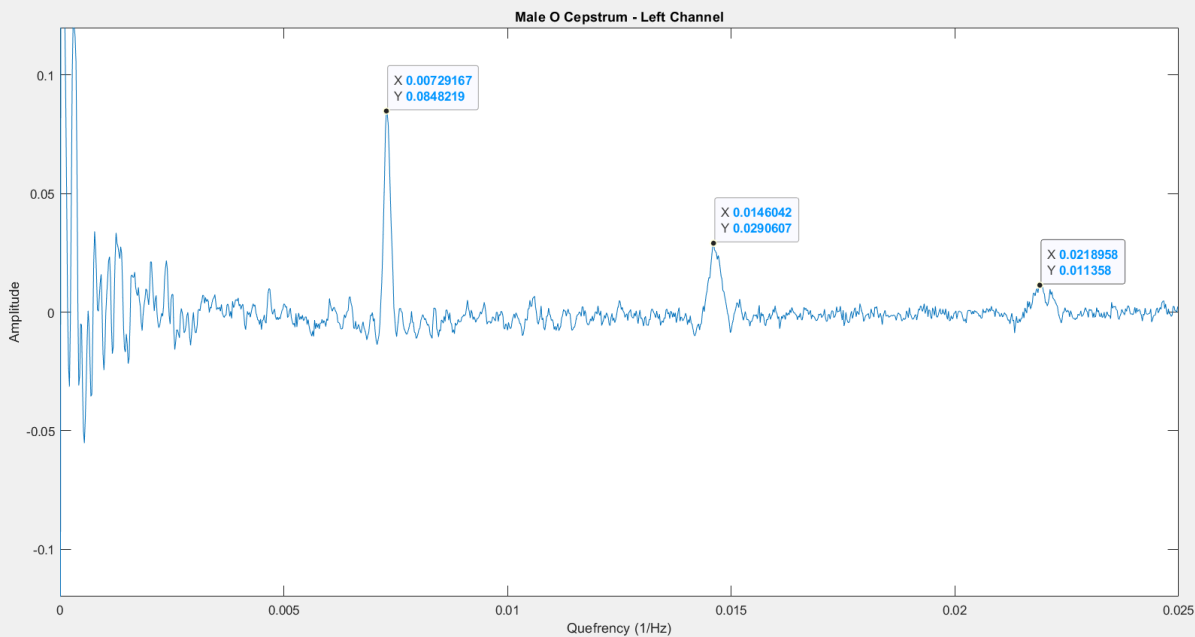


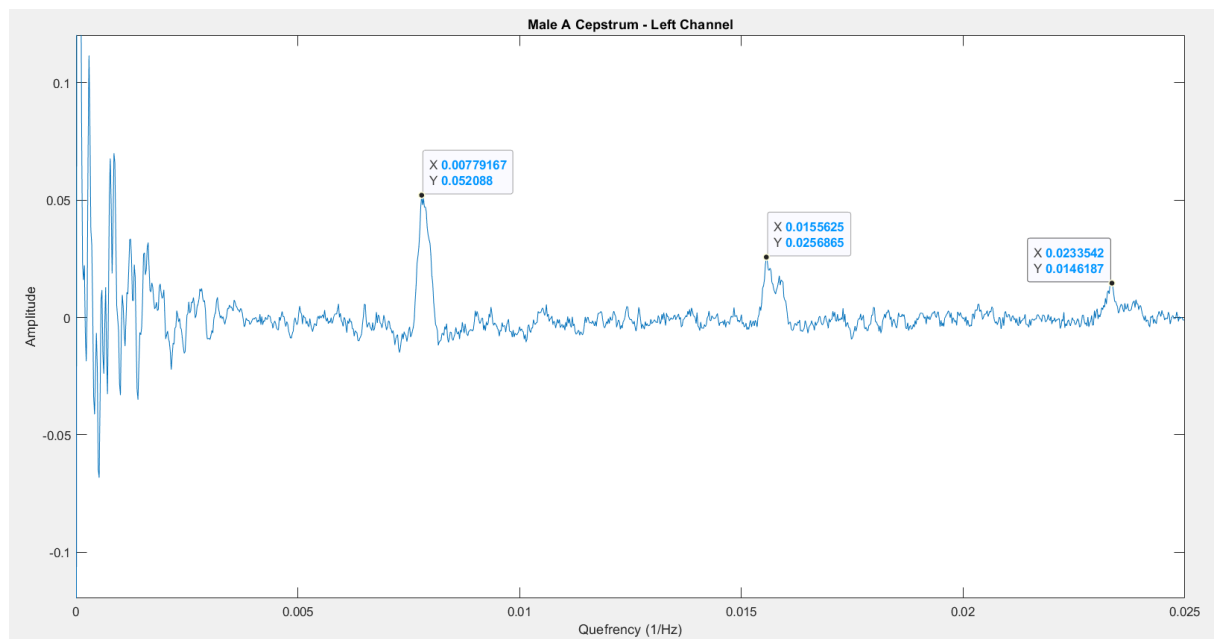
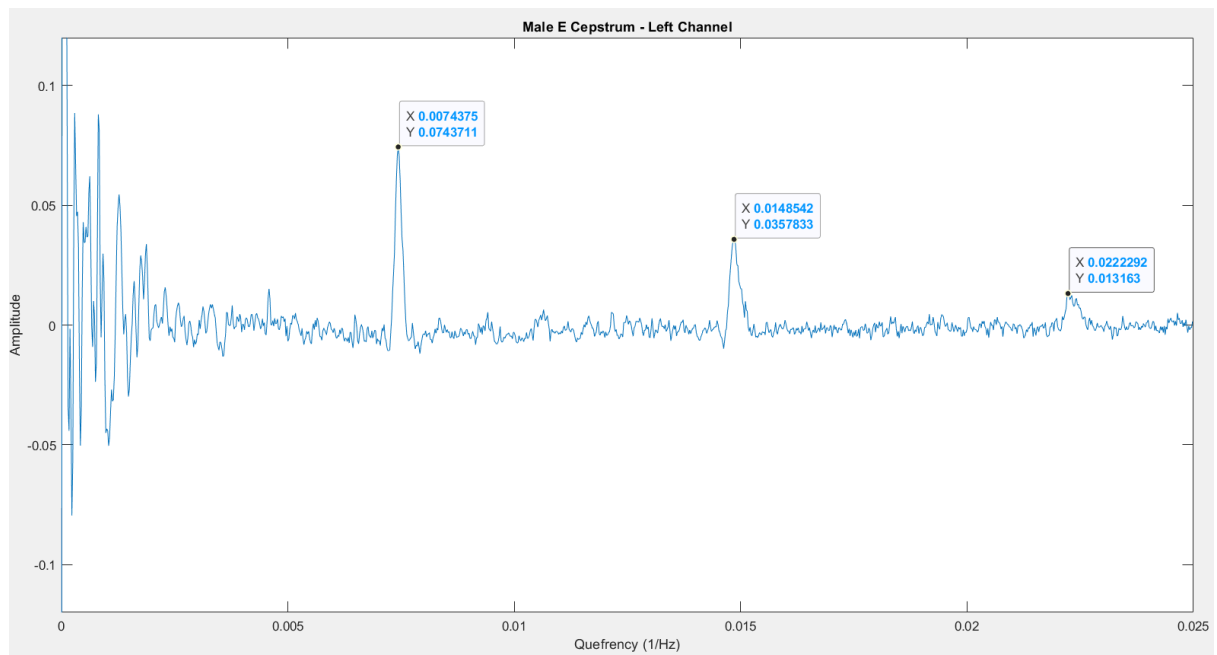




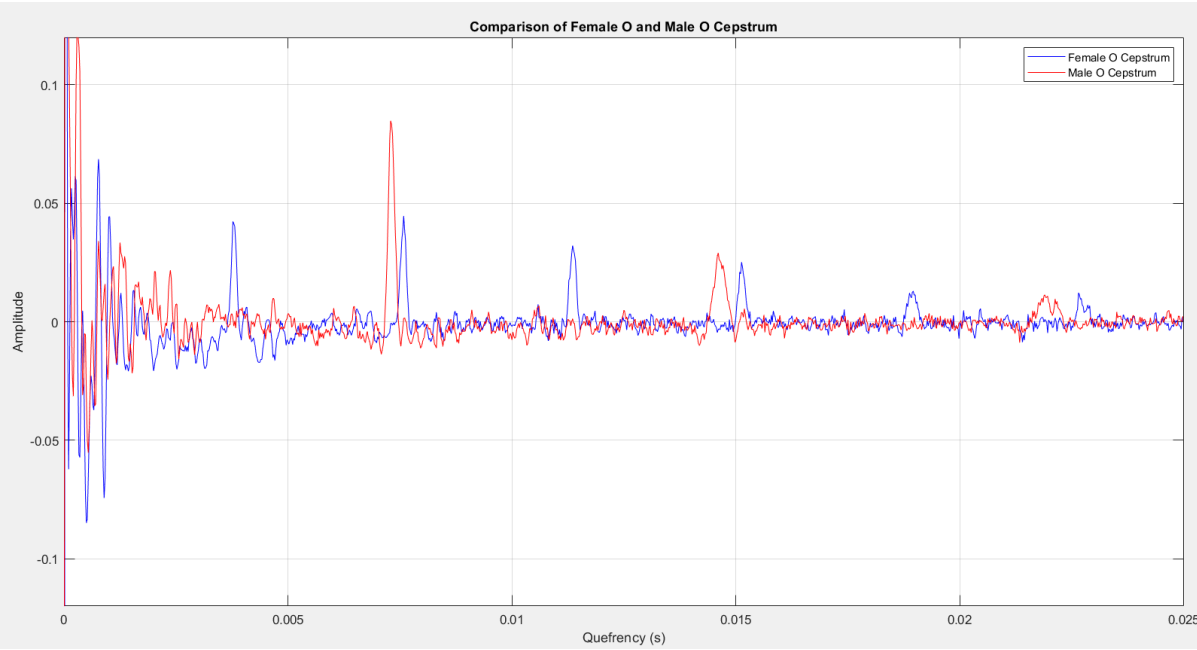
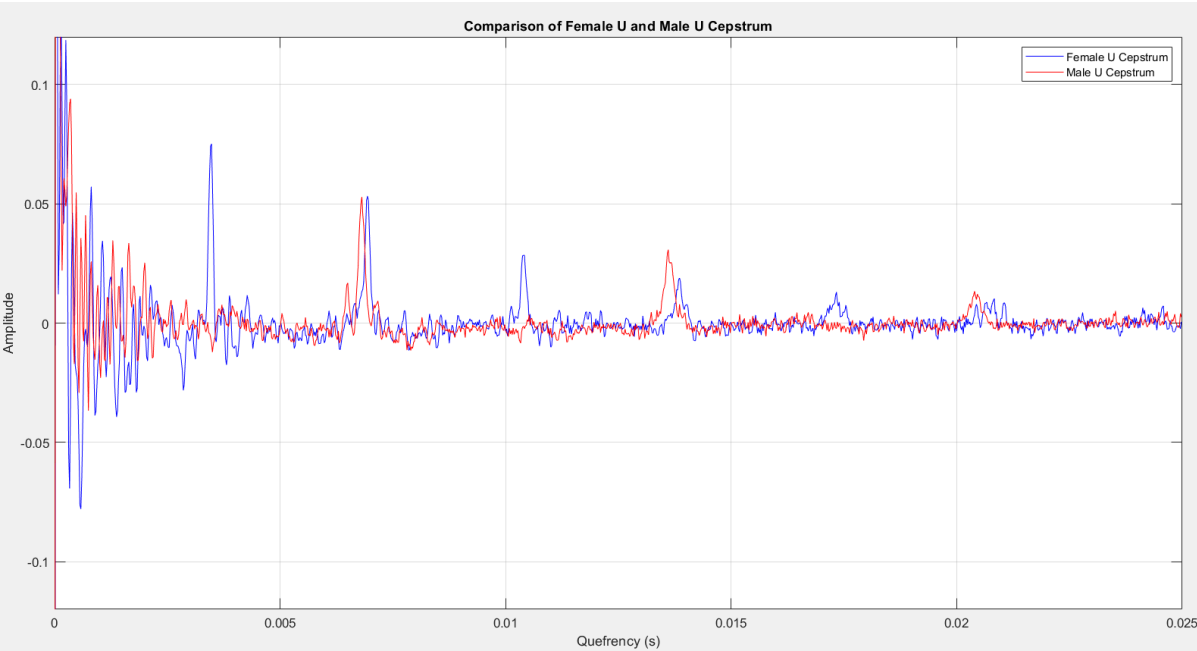
Στα διαγράμματα εντοπίζονται οι κορυφές που αντιστοιχούν στην περιοδικότητα της πηγής (pitch) και στις συντονιστικές συχνότητες του φωνητικού σωλήνα. Φαίνεται καθαρά η περιοδικότητα του κάθε σήματος με την βοήθεια του πραγματικού cepstrum. Συμπεραίνουμε ότι κάθε φωνήεν έχει διαφορετική περιοδικότητα.

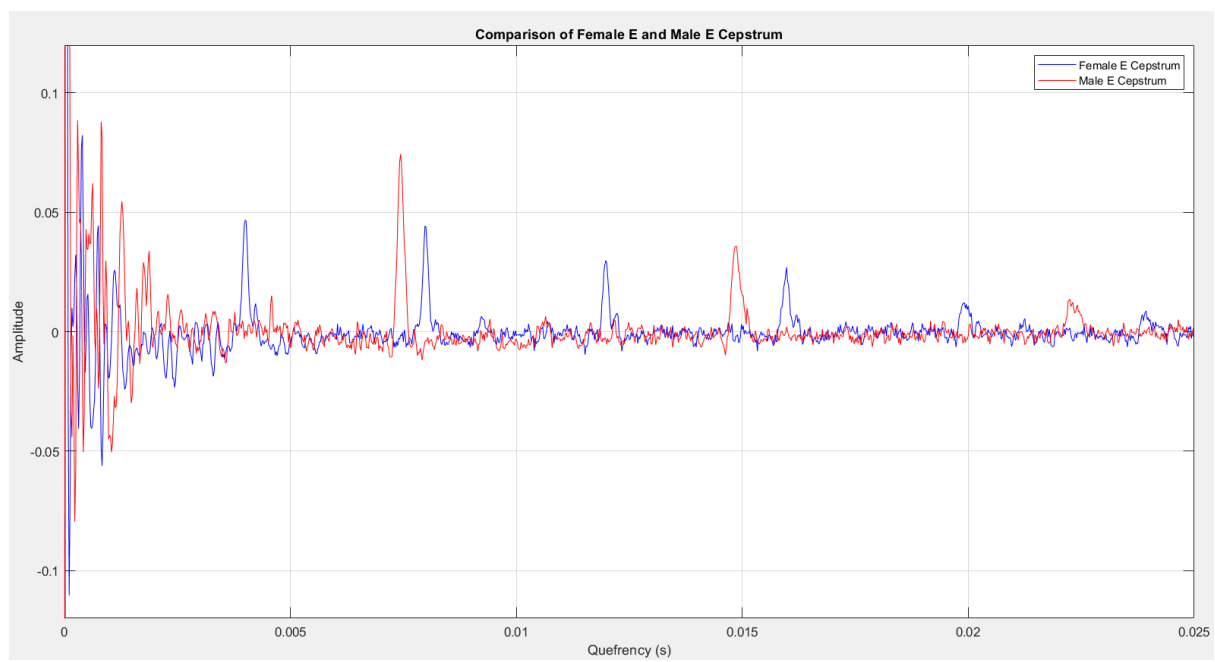
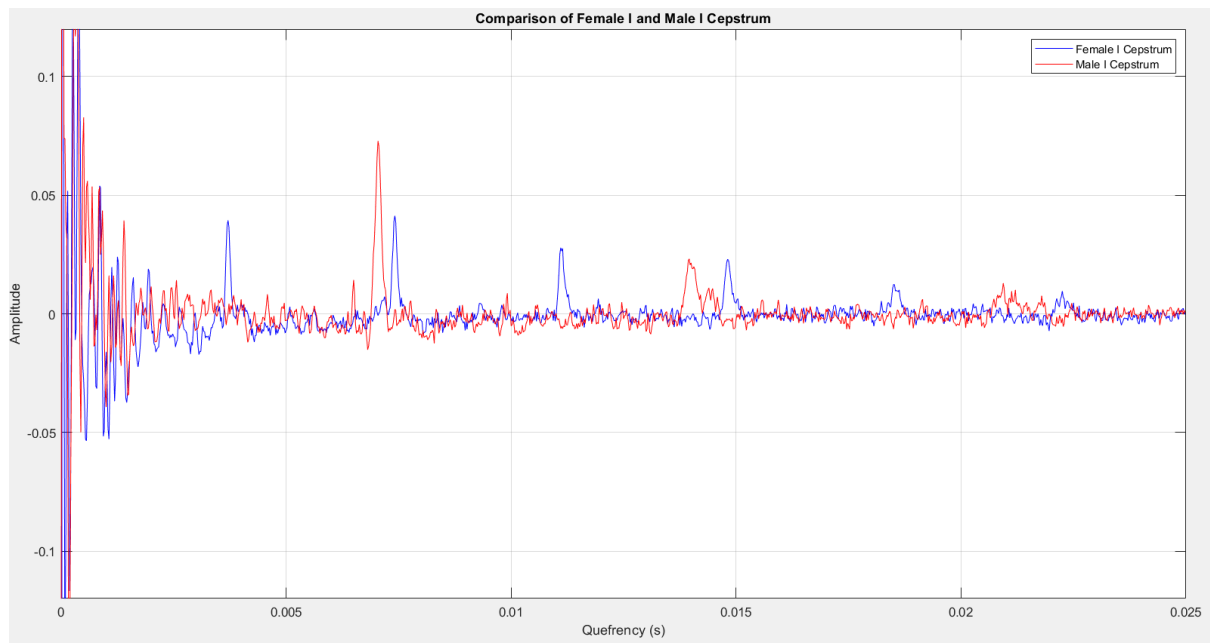


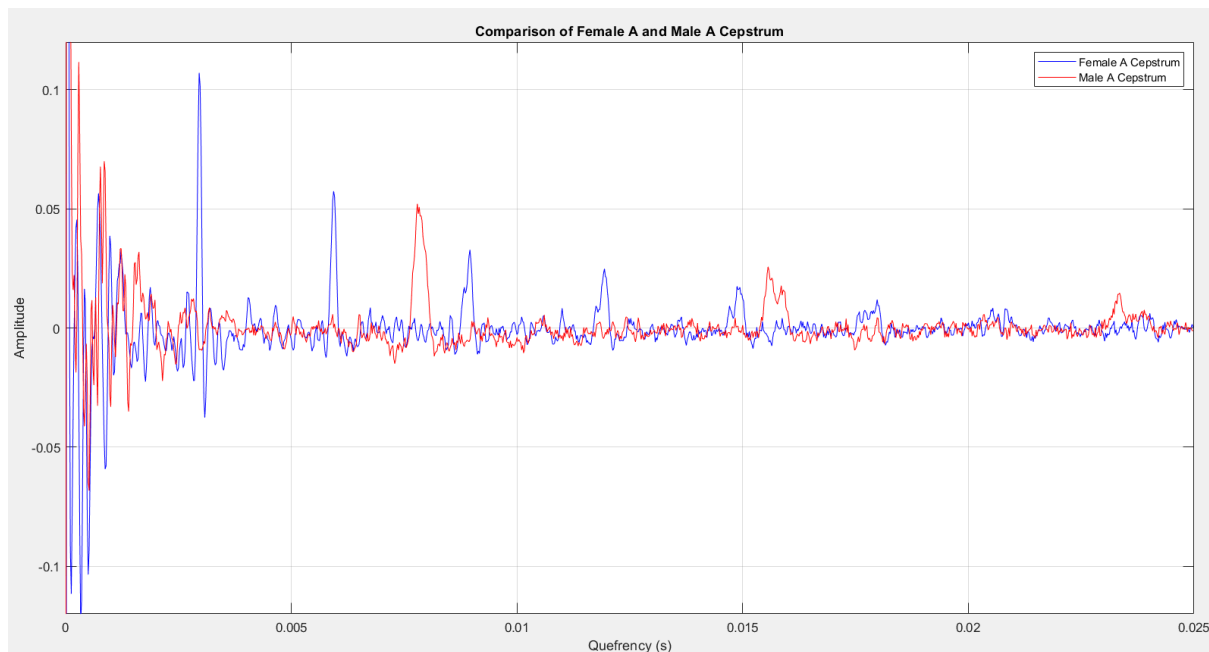




Στα ανδρικά cepstrum βλέπουμε καθαρά ότι η περίοδος για το κάθε φωνήεν είναι μεγαλύτερη. Επίσης συμπεραίνουμε ότι κάθε φωνήεν έχει διαφορετική περιοδικότητα.







Με τα διαγράμματα, που φαίνονται και τα 2 cepstrum μαζί, επιβεβαιώνουμε ότι τα γυναικεία cepstrum έχουν μικρότερη θεμελιώδη περίοδο ή διαφορετικά το pitch τους είναι πιο υψηλό λόγω μικρότερης περιόδου συγκριτικά με τα ανδρικά στο ίδιο διάστημα. Αυτό ισχύει και γενικά, δηλαδή οι γυναικείες φωνές έχουν υψηλότερο pitch κάτι που επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα του cepstrum.

3. Liftering και Deconvolution

Το σήμα της φωνής μας, το $x[n]$, είναι στην πραγματικότητα μια συνέλιξη δύο βασικών σημάτων: της πηγής του ήχου (δηλαδή, των παλμών από τις φωνητικές μας χορδές, το $p[n]$) και του φωνητικού πόρου (δηλαδή, το φίλτρο που δημιουργεί το σχήμα του στόματος και της γλώσσας μας, το $h[n]$). Στόχος μας είναι να διαχωρίσουμε τη φωνή σε αυτά τα δύο βασικά μέρη.

$$x[n] = p[n] * h[n]$$

Υπάρχουν τρεις υπερπαράμετροι που είναι καθοριστικοί για να γίνει σωστά αυτός ο διαχωρισμός:

Πρώτα, είναι το `segment_length`. Αυτό είναι το μήκος σε δείγματα του χρονικού τμήματος του ηχητικού σήματος που επιλέγουμε για ανάλυση. Η επιλογή του είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της στασιμότητας του σήματος εντός του τμήματος. Ταυτόχρονα, το μήκος πρέπει να είναι επαρκές ώστε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 με 3 πλήρεις περιόδους τονικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η σαφής εμφάνιση της κορυφής του pitch στο cepstrum. Ένα ανεπαρκές μήκος μπορεί να οδηγήσει σε ασαφείς κορυφές, ενώ ένα υπερβολικά μεγάλο μήκος μπορεί να εισάγει μη στάσιμα στοιχεία ή θόρυβο. Το προσεγγίζουμε υπολογίζοντας την περίοδο από την πρώτη ισχυρή κορυφή στο cepstrum του αρχικού σήματος και πολλαπλασιάζοντας την με έναν παράγοντα 2 ή 3, μετατρέποντας το αποτέλεσμα σε δείγματα βάση της συχνότητας δειγματοληψίας (F_s).

Δεύτερον, είναι το `start_index` του τμήματος που επιλέγουμε. Πρέπει να επιλέξουμε ένα σημείο στο ηχητικό σήμα που αντιστοιχεί σε ένα καθαρά φωνηεντικό, υψηλής ενέργειας και σταθερά περιοδικό τμήμα της φωνής, αποφεύγοντας περιοχές με θόρυβο. Η προσέγγιση εδώ είναι οπτική: εξετάζουμε τις χρονικές γραφικές παραστάσεις του ηχητικού σήματος και επιλέγουμε το σημείο που εμφανίζει την πιο ομαλή και ισχυρή περιοδικότητα.

Τρίτον, έχουμε το `filterlimit`. Αυτή η υπερπαραμέτρος αποτελεί ένα όριο σε δείγματα στο πεδίο του `cepstrum`, λειτουργώντας ως ένας "lifter" ή φίλτρο. Ο ρόλος του είναι να διαχωρίσει τις χαμηλές `quefrequencies`, οι οποίες περιέχουν την πληροφορία του φωνητικού πόρου (λόγω της πιο αργής τους μεταβολής), από τις υψηλές `quefrequencies`, όπου συγκεντρώνεται η πληροφορία της περιοδικότητας της πηγής (`pitch`). Το `filterlimit` δρα ως ένα χαμηλοπερατό φίλτρο: διατηρούμε τις `quefrequencies` κάτω από αυτό το όριο για να ανακτήσουμε το σήμα του φωνητικού πόρου (`h[n]`), ενώ οι `quefrequencies` πάνω από αυτό (συμπεριλαμβανομένης της κορυφής του `pitch`) μηδενίζονται. Για να ανακτήσουμε τη διέγερση (`p[n]`), η διαδικασία είναι αντίστροφη. Η προσέγγισή μας είναι να τοποθετήσουμε το `filterlimit` ακριβώς πριν από την πρώτη ισχυρή κορυφή που αντιστοιχεί στον `pitch` στο `cepstrum`, διασφαλίζοντας ότι αυτή η πληροφορία δεν θα συμπεριληφθεί στο σήμα του φωνητικού πόρου.

```
%% 3. Lifter (filter) the cepstrum domain signal
% Female
% Based on the first peak in each vowel's cepstrum plot
segment_length_FA = round(3 * 0.00296 * Fs);
segment_length_FE = round(3 * 0.004 * Fs);
segment_length_FI = round(3 * 0.00369 * Fs);
segment_length_FO = round(3 * 0.00377 * Fs);
segment_length_FU = round(3 * 0.00346 * Fs);

% Targeting robust, high-amplitude, voiced segments to avoid noise parts
start_index_FA = round(1.9 * Fs);
start_index_FE = round(1.05 * Fs);
start_index_FI = round(1.8 * Fs);
start_index_FO = round(2.2 * Fs);
start_index_FU = round(1 * Fs);

% Derived from cepstrum plots
filterlimit_FA = round(0.0029 * Fs);
filterlimit_FE = round(0.0039 * Fs);
filterlimit_FI = round(0.0036 * Fs);
filterlimit_FO = round(0.0037 * Fs);
filterlimit_FU = round(0.0034 * Fs);

[p_f_a,h_f_a] = getDeconvolution(FemaleAy(:,1), Fs, start_index_FA,
min(start_index_FA + segment_length_FA - 1, length(FemaleAy(:,1))),
filterlimit_FA, 'Vowel A - Female');
[p_f_e,h_f_e] = getDeconvolution(FemaleEy(:,1), Fs, start_index_FE,
min(start_index_FE + segment_length_FE - 1, length(FemaleEy(:,1))),
filterlimit_FE, 'Vowel E - Female');
[p_f_i,h_f_i] = getDeconvolution(FemaleIy(:,1), Fs, start_index_FI,
min(start_index_FI + segment_length_FI - 1, length(FemaleIy(:,1))),
filterlimit_FI, 'Vowel I - Female');
```

```

[p_f_o,h_f_o] = getDeconvolution(FemaleOy(:,1), Fs, start_index_FO,
min(start_index_FO + segment_length_FO - 1, length(FemaleOy(:,1))),
filterlimit_FO, 'Vowel O - Female');
[p_f_u,h_f_u] = getDeconvolution(FemaleUy(:,1), Fs, start_index_FU,
min(start_index_FU + segment_length_FU - 1, length(FemaleUy(:,1))),
filterlimit_FU, 'Vowel U - Female');

% Male
% Same approach as before after inspection
male_segment_length_MA = round(3 * 0.00779 * Fs);
male_segment_length_ME = round(3 * 0.00743 * Fs);
male_segment_length_MI = round(3 * 0.00704 * Fs);
male_segment_length_MO = round(3 * 0.00729 * Fs);
male_segment_length_MU = round(3 * 0.00681 * Fs);

start_index_MA = round(0.775 * Fs);
start_index_ME = round(3.627 * Fs);
start_index_MI = round(3.7 * Fs);
start_index_MO = round(2 * Fs);
start_index_MU = round(1 * Fs);

filterlimit_MA = round(0.0077 * Fs);
filterlimit_ME = round(0.0074 * Fs);
filterlimit_MI = round(0.007 * Fs);
filterlimit_MO = round(0.0072 * Fs);
filterlimit_MU = round(0.0068 * Fs);

[p_m_a,h_m_a] = getDeconvolution(MaleAy(:,1), Fs, start_index_MA,
min(start_index_MA + male_segment_length_MA - 1, length(MaleAy(:,1))),
filterlimit_MA, 'Vowel A - Male');
[p_m_e,h_m_e] = getDeconvolution(MaleEy(:,1), Fs, start_index_ME,
min(start_index_ME + male_segment_length_ME - 1, length(MaleEy(:,1))),
filterlimit_ME, 'Vowel E - Male');
[p_m_i,h_m_i] = getDeconvolution(MaleIy(:,1), Fs, start_index_MI,
min(start_index_MI + male_segment_length_MI - 1, length(MaleIy(:,1))),
filterlimit_MI, 'Vowel I - Male');
[p_m_o,h_m_o] = getDeconvolution(MaleOy(:,1), Fs, start_index_MO,
min(start_index_MO + male_segment_length_MO - 1, length(MaleOy(:,1))),
filterlimit_MO, 'Vowel O - Male');
[p_m_u,h_m_u] = getDeconvolution(MaleUy(:,1), Fs, start_index_MU,
min(start_index_MU + male_segment_length_MU - 1, length(MaleUy(:,1))),
filterlimit_MU, 'Vowel U - Male');

```

getDeconvolution.m

```

function [p,h] =
getDeconvolution(signal,fs,llimit,ulimit,filterlimit,figtitle)
    x = signal(llimit:ulimit); % Extract the segment defined by llimit and
ulimit
    xwin = x.*hamming(ulimit-llimit+1); % Apply Hamming window to the segment
    t = (0:length(xwin)-1)/fs; % Time vector for the windowed signal

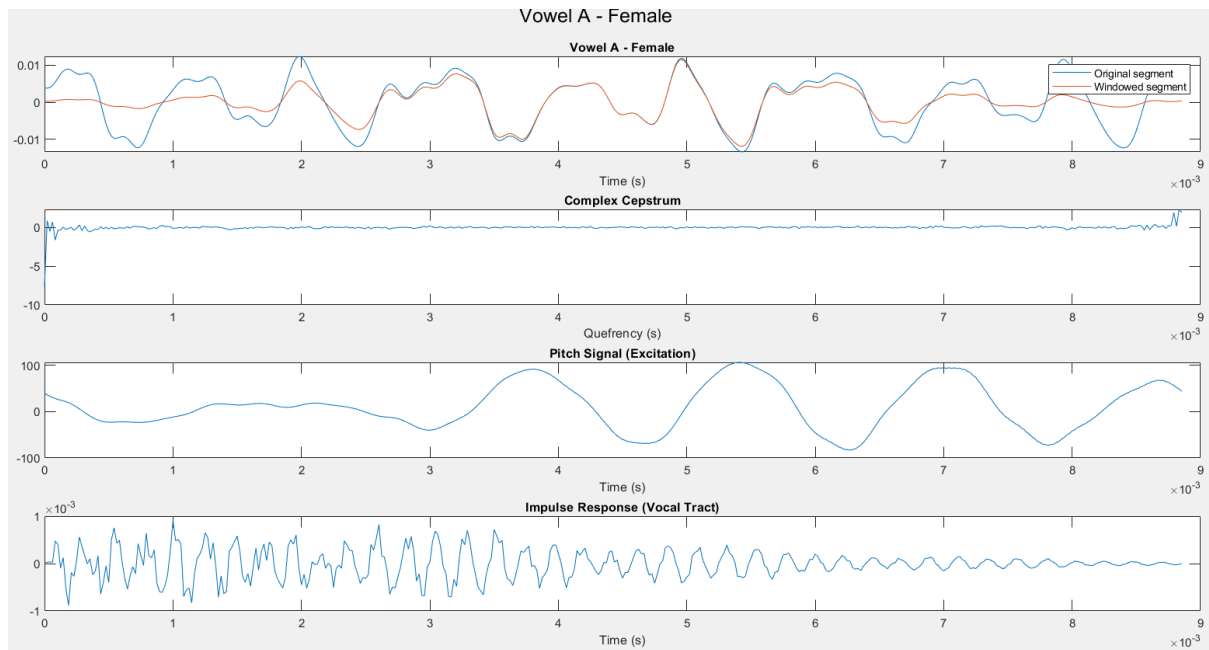
```

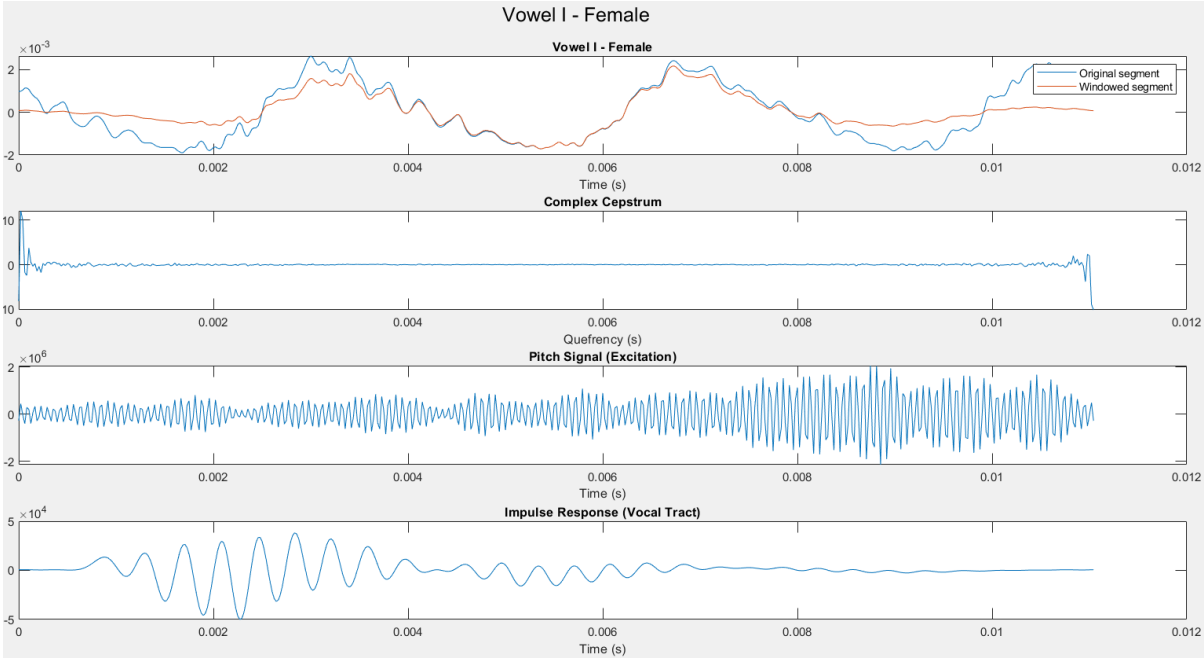
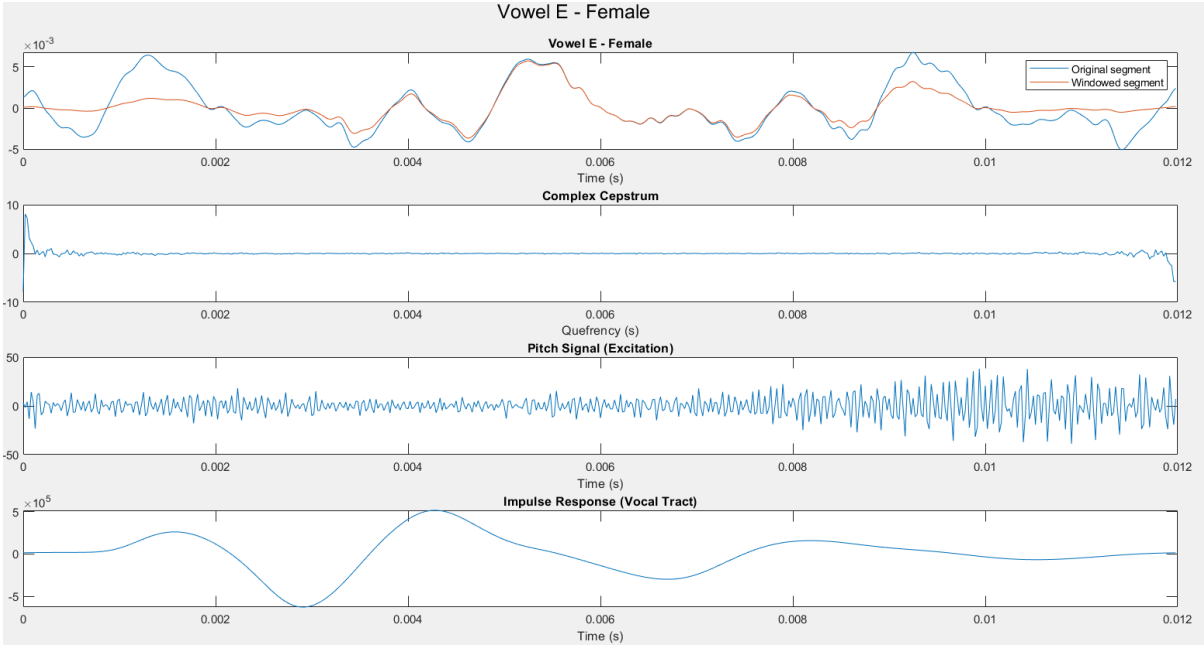
```

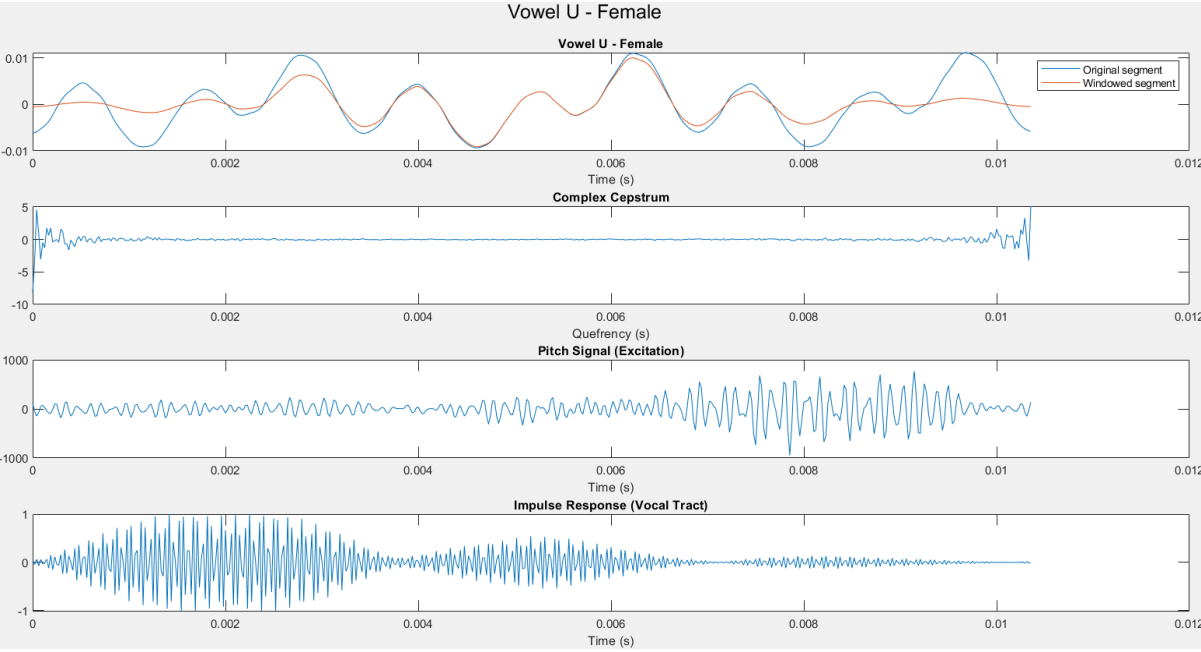
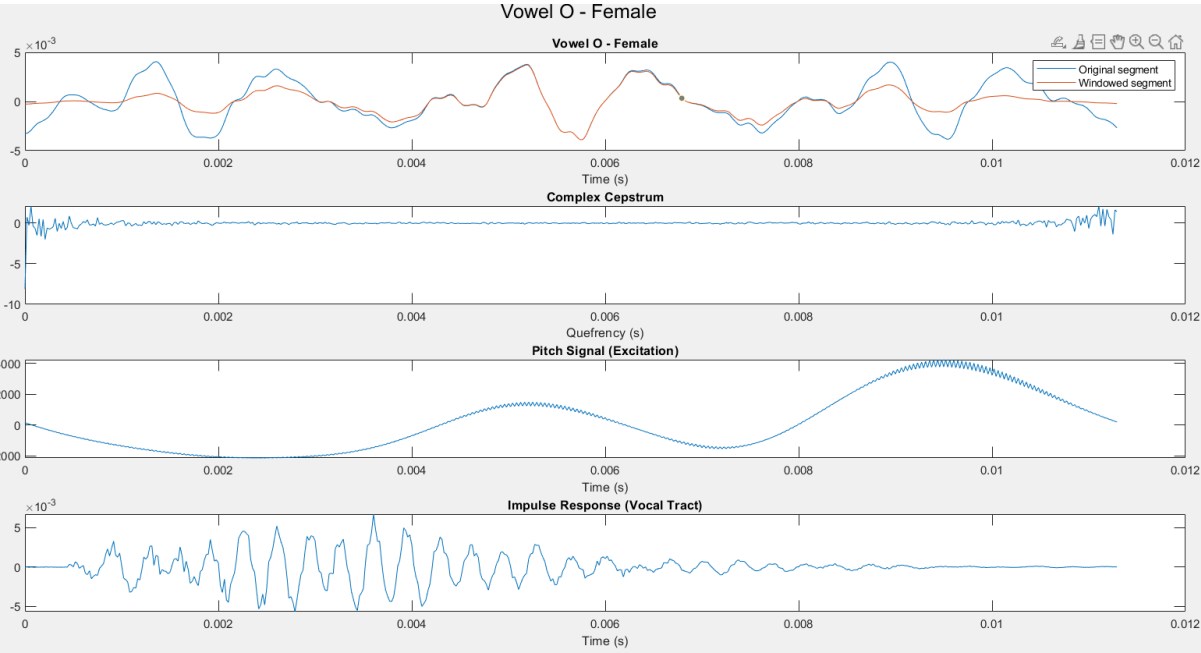
figure();
subplot(4,1,1);
plot(t,x);
hold on;
plot(t,xwin);
xlabel('Time (s)');
legend('Original segment','Windowed segment');
title(figtitle);
[ccep,nd] = cceps(xwin);% Calculation of complex cepstrum

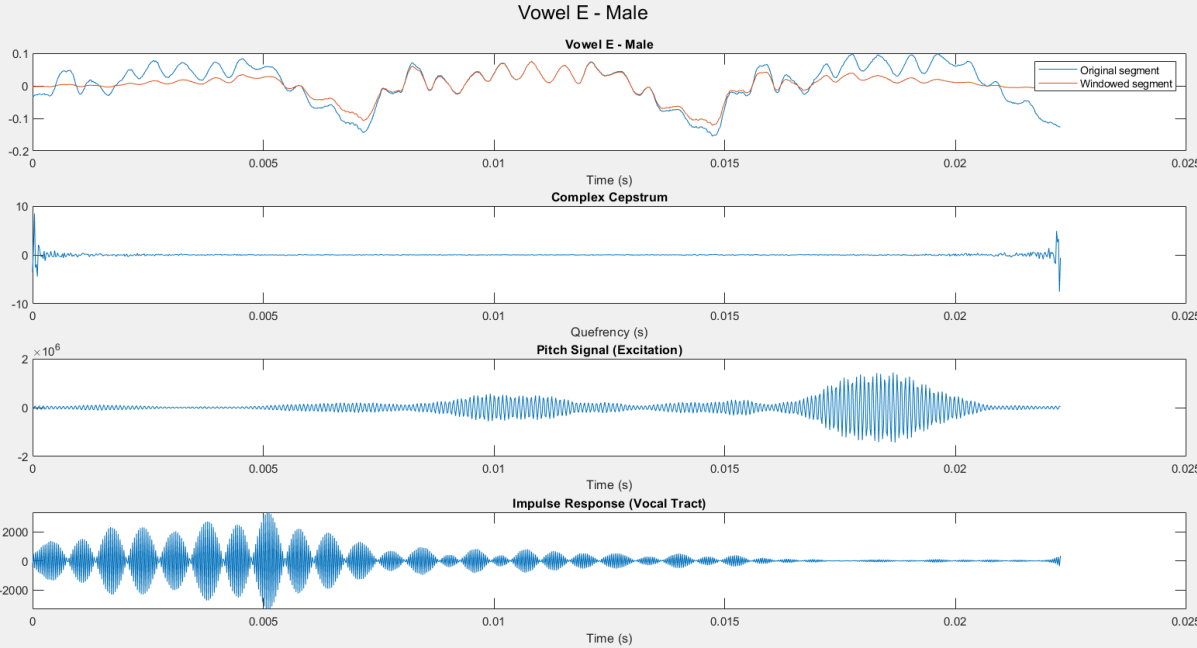
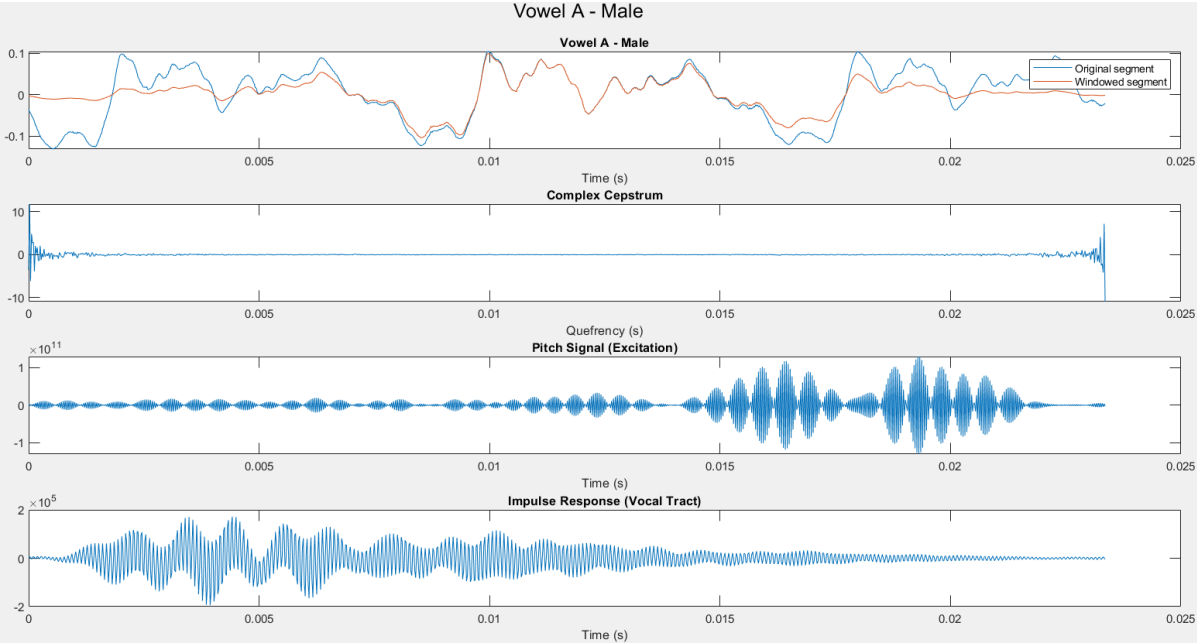
subplot(4,1,2);
quefreny_axis = (0:length(ccep)-1)/fs;
plot(quefreny_axis,ccep);
xlabel('Quefreny (s)');
title('Complex Cepstrum');
len_ccep = length(ccep);
lifter_mask_h = zeros(len_ccep, 1);
lifter_mask_h(1:filterlimit) = 1;
ccep_h = ccep .* lifter_mask_h;
ccep_p = ccep - ccep_h;
p = icceps(ccep_p,nd); % Inverse complex cepstrum for pitch
subplot(4,1,3);
plot(t,p); % Plot over the same time axis as the windowed signal
xlabel('Time (s)');
title('Pitch Signal (Excitation)');
h = icceps(ccep_h,nd); % Inverse complex cepstrum for vocal tract
subplot(4,1,4);
plot(t,h); % Plot over the same time axis as the windowed signal
xlabel('Time (s)');
title('Impulse Response (Vocal Tract)');
sgtitle(figtitle);
end

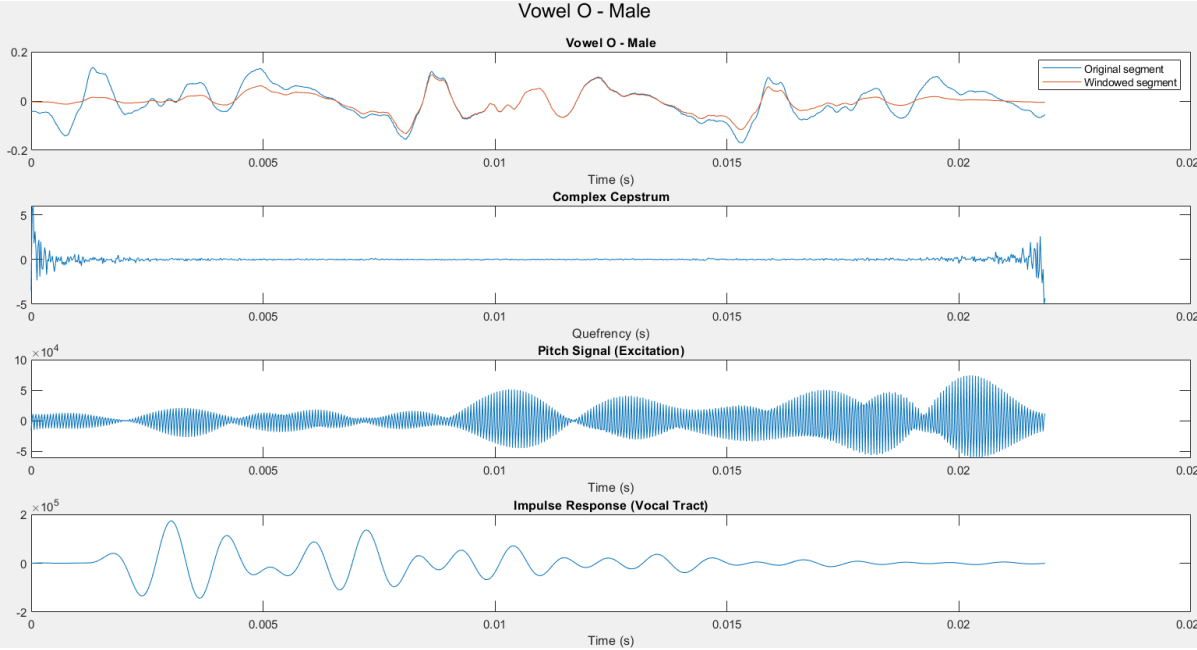
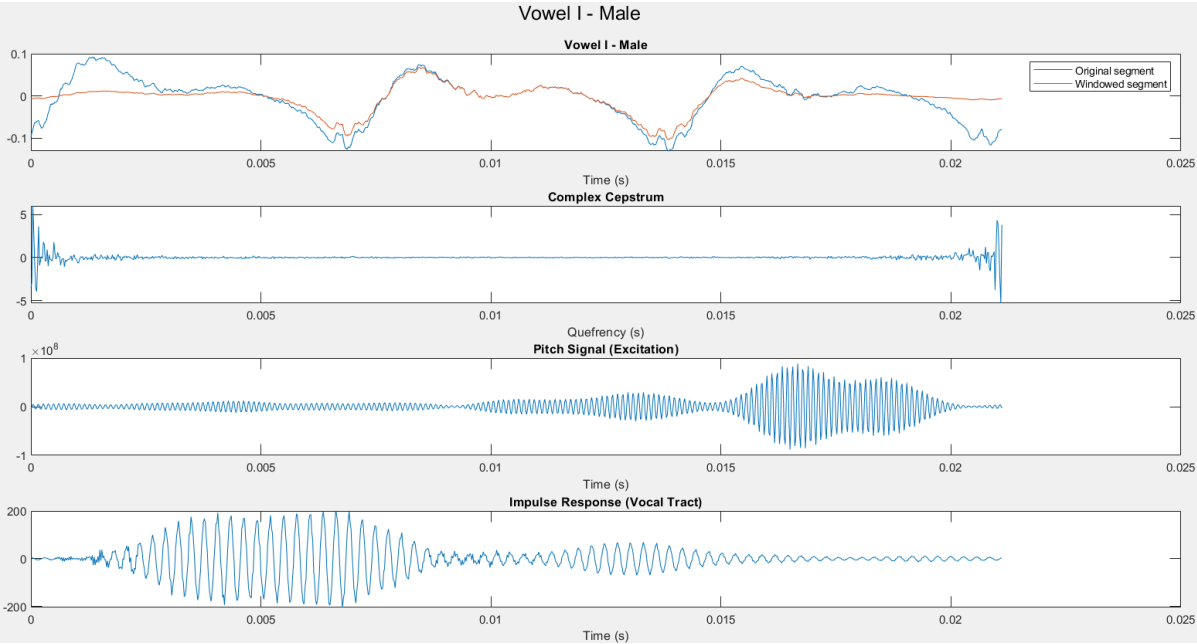
```

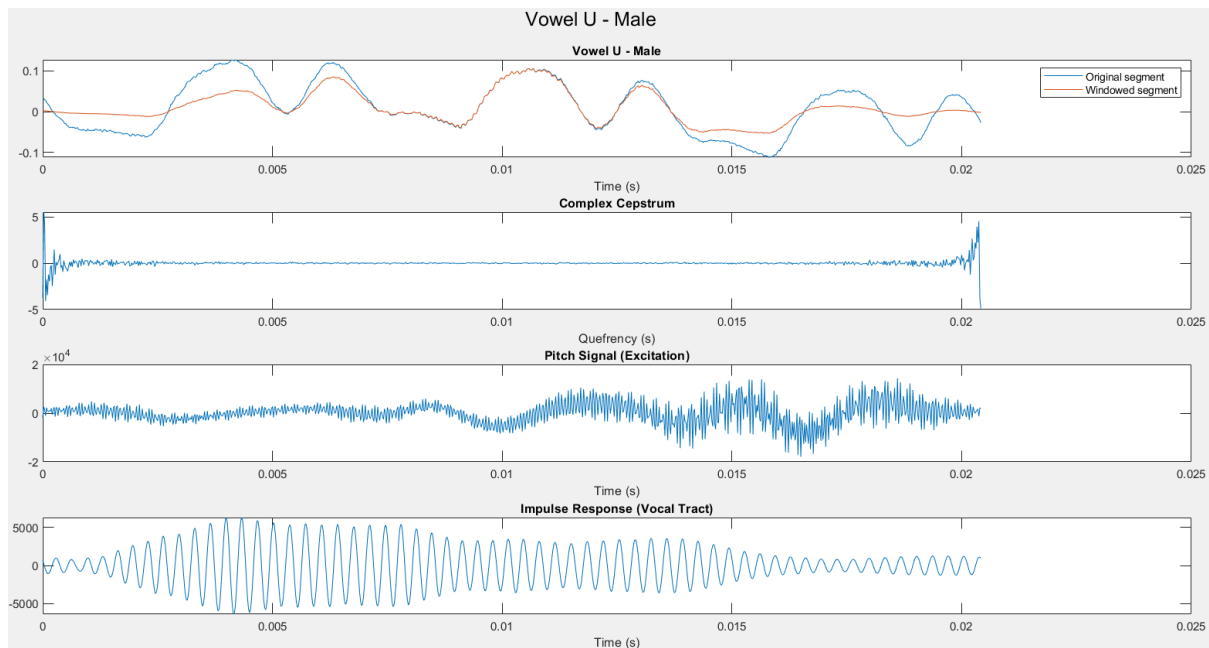












Στα διαγράμματα πρέπει το αρχικό και παραθυροποιημένο τμήμα του σήματος να είναι καθαρό και περιοδικό. Στο complex cepstrum, πρέπει να υπάρχει ένα peak που να αντιστοιχεί στην περίοδο του pitch, διαχωρισμένο από τις χαμηλές quefrecencies του φωνητικού πόρου. Το pitch signal (excitation) πρέπει να εμφανίζει ξεκάθαρους, αιχμηρούς και περιοδικούς παλμούς (όχι κυματοειδή σήματα). Τέλος, το impulse response (vocal tract) πρέπει να είναι μια ομαλή, μη περιοδική καμπύλη, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε υπολειπόμενη περιοδικότητα του pitch, επιβεβαιώνοντας τον πλήρη διαχωρισμό πηγής και φίλτρου. Στα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε ότι δεν βγήκαν καλά αποτελέσματα σε πολλά και για αυτό ευθύνονται τα τμήματα που επιλέχθηκαν, το φιλτράρισμα στην ηχογράφηση και η επιλογή των υπολοίπων υπερπαραμέτρων. Σχετικά καλά αποτελέσματα έχουμε στο Female A και Ο όπου πειραματίστηκα αρκετά με τις υπερπαραμέτρους. Σημείωση: Τα διαγράμματα δεν φτάνουν ως το τέλος του διαγράμματος λόγω της συνέλιξης.

4. Σύνθεση Φωνητικών Σημάτων

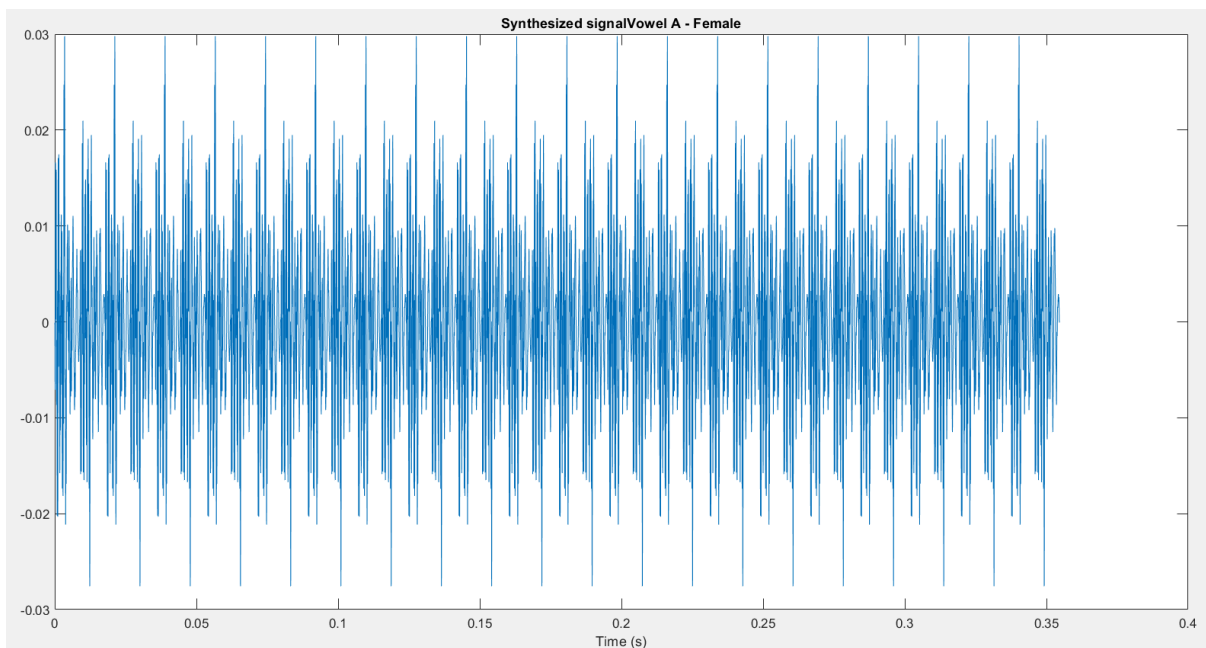
Το pitch και η απόκριση παλμού συνελίχθηκαν χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `synthesize`, επαναλαμβάνοντας το σήμα 20 φορές για αναπαραγωγή.

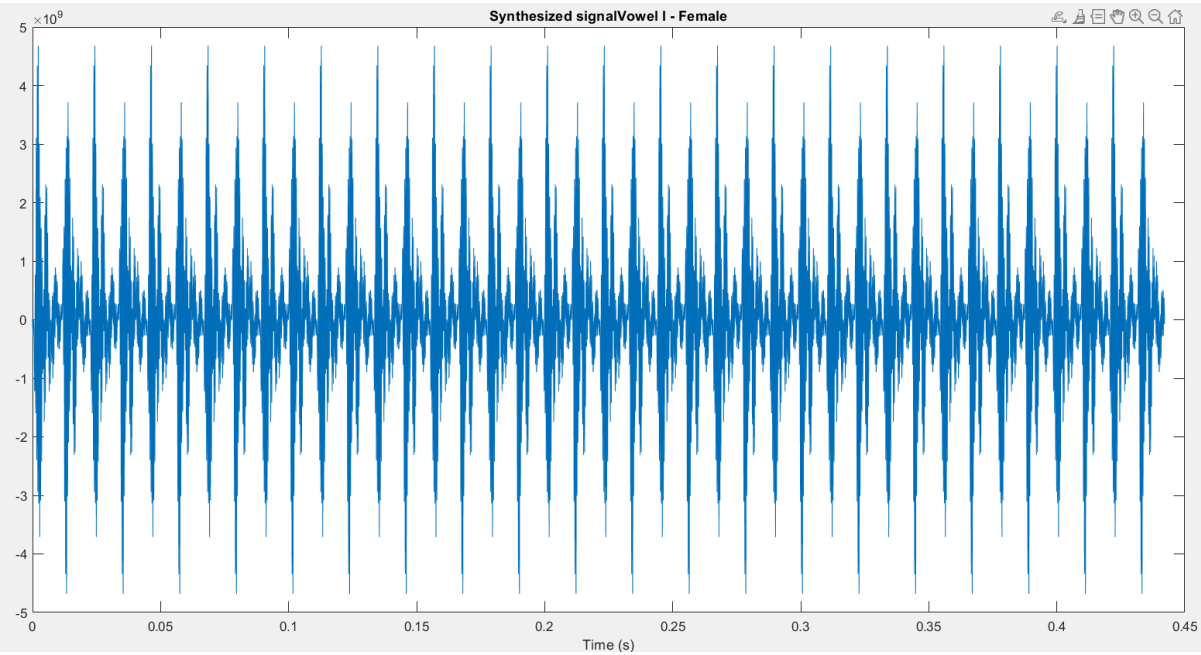
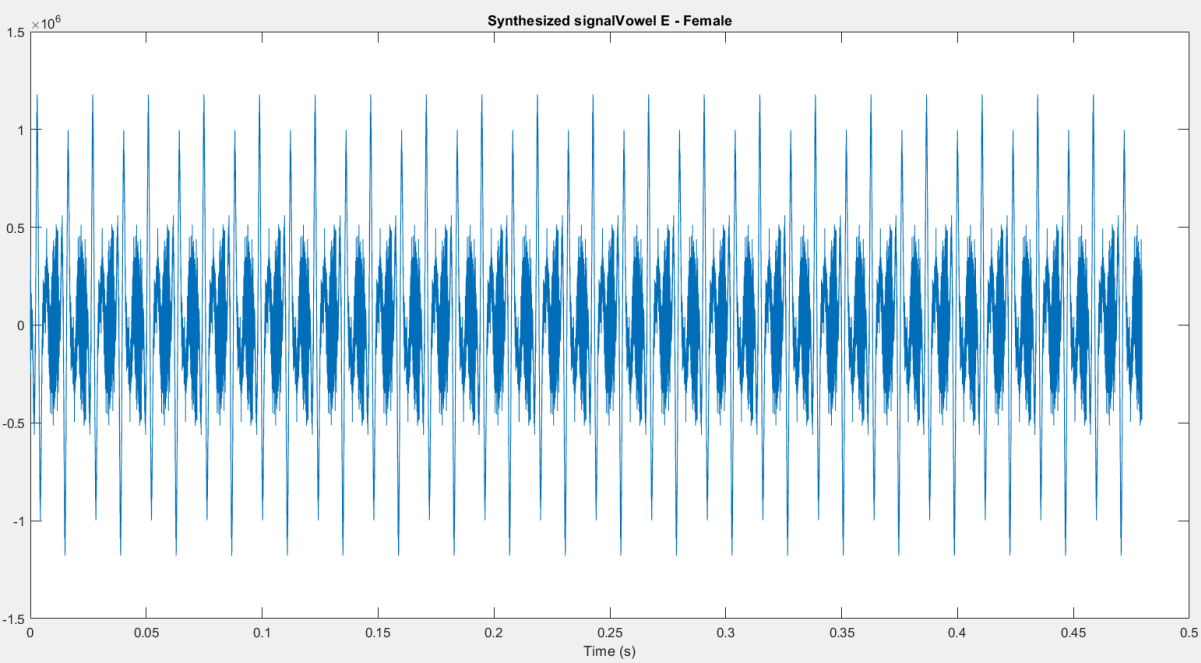
```
%% 4. Synthesize back the voiced signals
synthesize(p_f_a,h_f_a,Fs,'Vowel A - Female');
synthesize(p_f_e,h_f_e,Fs,'Vowel E - Female');
synthesize(p_f_i,h_f_i,Fs,'Vowel I - Female');
synthesize(p_f_o,h_f_o,Fs,'Vowel O - Female');
synthesize(p_f_u,h_f_u,Fs,'Vowel U - Female');

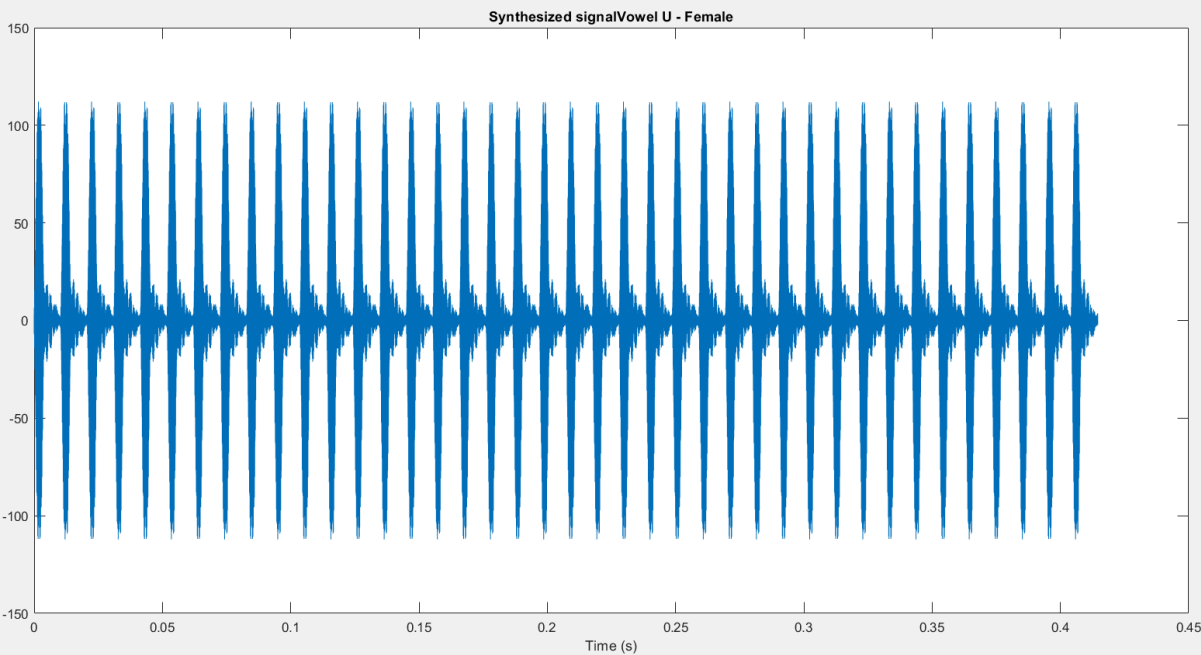
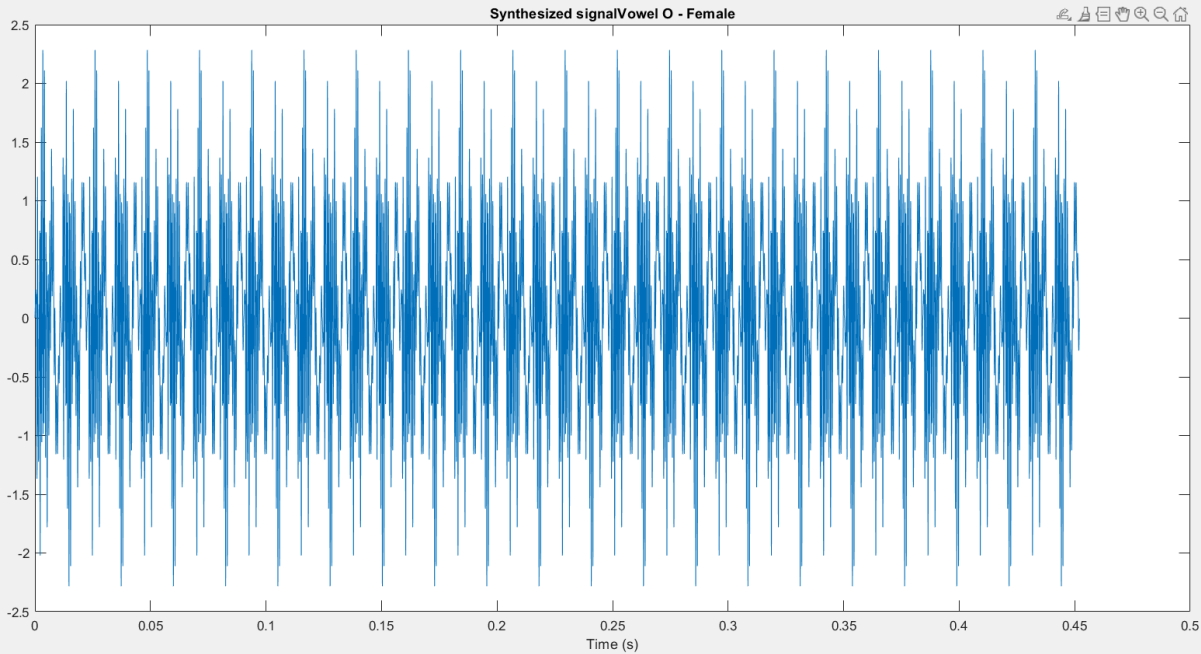
synthesize(p_m_a,h_m_a,Fs,'Vowel A - Male');
synthesize(p_m_e,h_m_e,Fs,'Vowel E - Male');
synthesize(p_m_i,h_m_i,Fs,'Vowel I - Male');
synthesize(p_m_o,h_m_o,Fs,'Vowel O - Male');
synthesize(p_m_u,h_m_u,Fs,'Vowel U - Male');
```

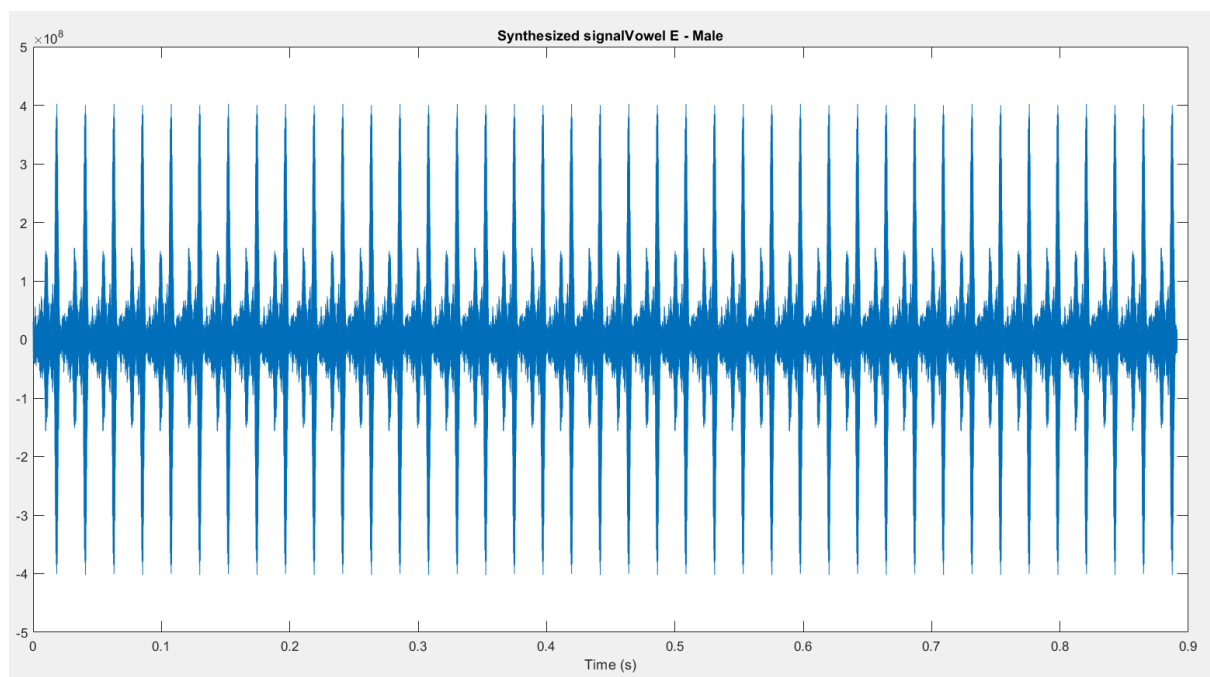
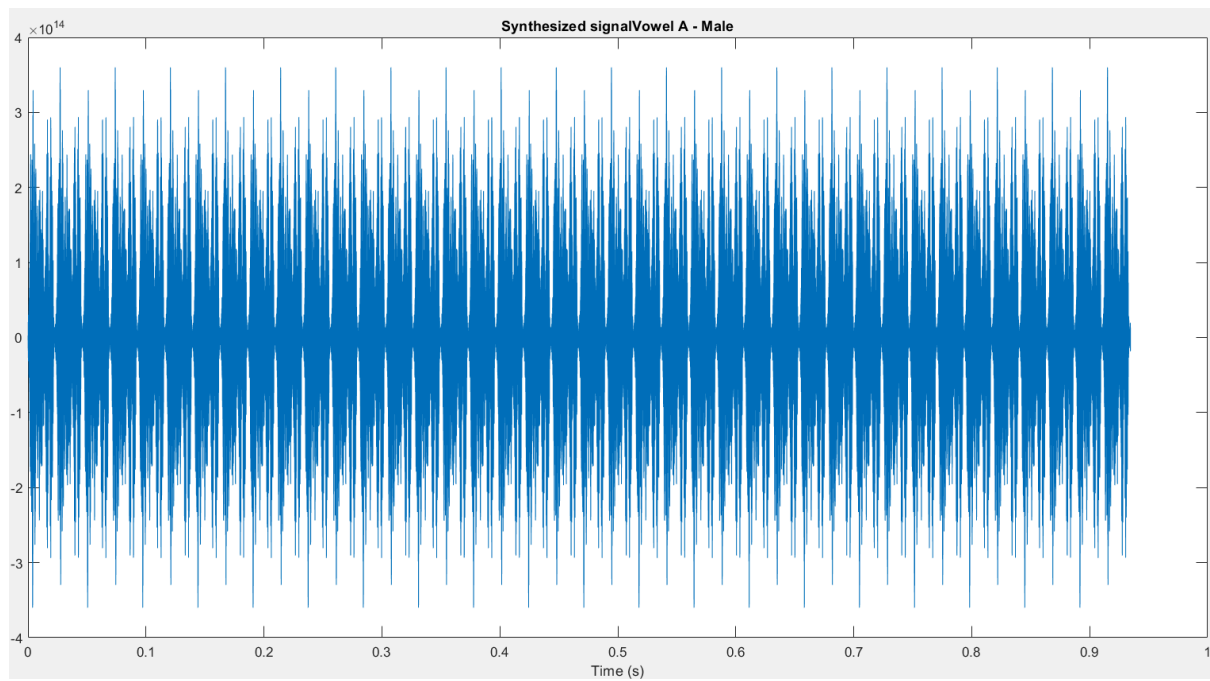
synthesize.m

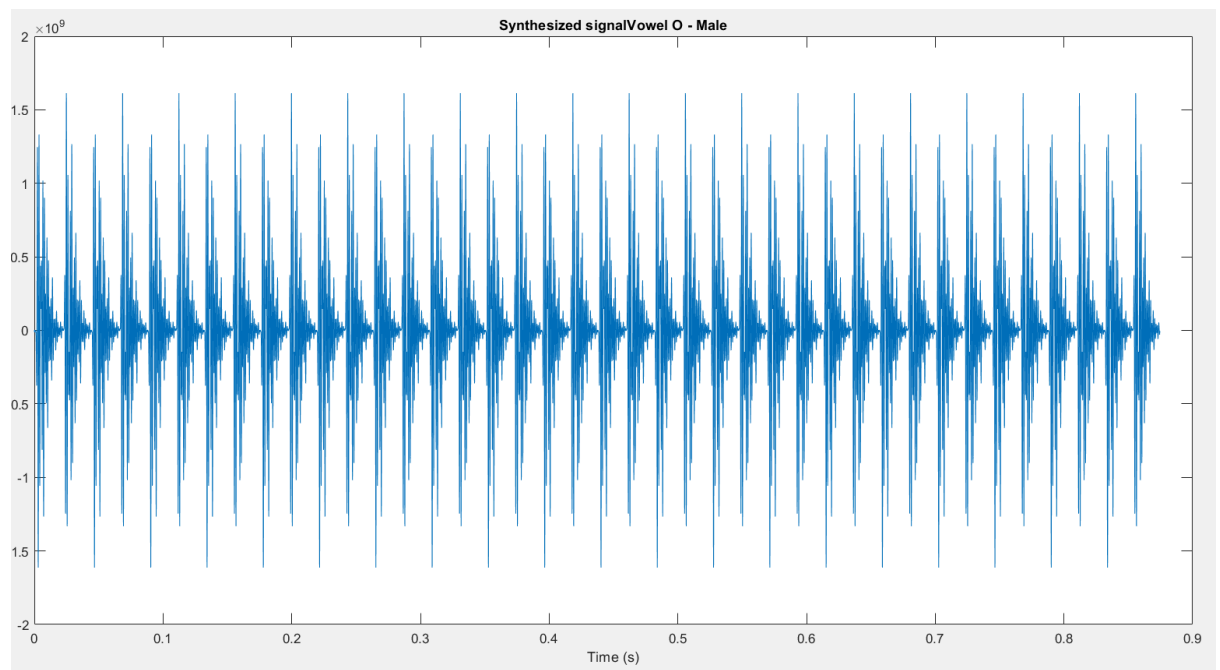
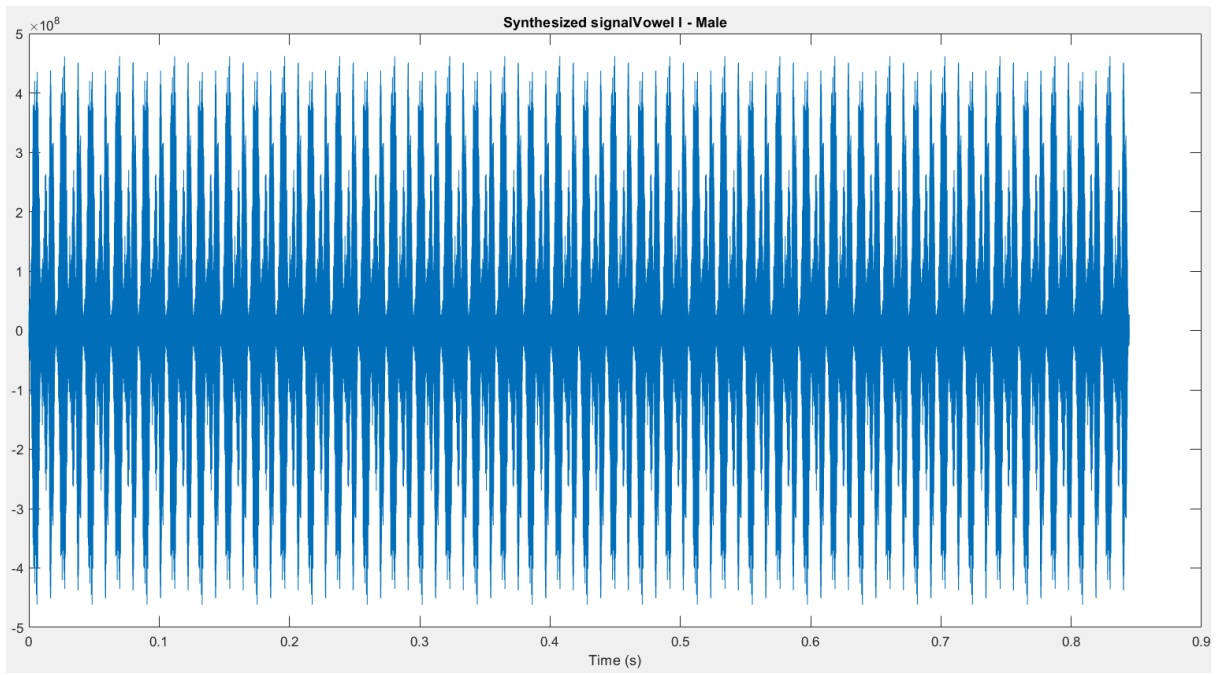
```
function synthesize(p,h,fs,signame)
% Synthesizes back a voiced signal by convoluting the impulse
% response and the excitation signal of the original signal.
% Inputs:
%   - p : excitation signal
%   - h : impulse response
%   - fs : sampling frequency
%   - signame : name of the signal
signal = conv(p,h);
signal = repmat(signal,20,1);% replicate the signal 20 times
prompt = "\nIf you want to hear the synthesized signal, press 1\n";
in = input(prompt,'s');
if in == '1'
    fprintf('Now playing "%s"...',signame);
    sound(signal,fs);
end
prompt = "\nIf you want to see the time-domain plot of the " + ...
    "synthesized signal, press 1\n";
in = input(prompt,'s');
if in == '1'
    t = (0:length(signal)-1)/fs;
    figure();
    plot(t,signal);
    xlabel('Time (s)');
    title(strcat('Synthesized signal',signame));
end
end
```

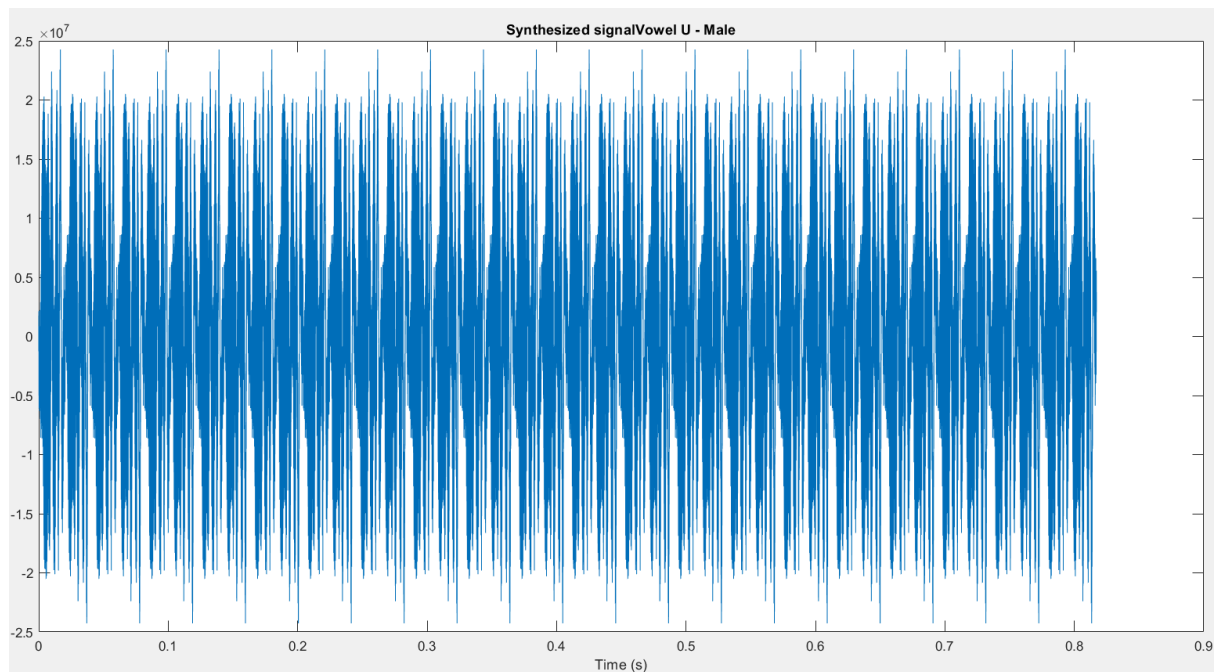












Στα διαγράμματα φαίνονται τα τελικά synthesized φωνητικά.

Συμπέρασμα

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήσαμε ανάλυση cepstrum και ομομορφικό φιλτράρισμα για την σύνθεση φωνητικών σημάτων, πετυχαίνοντας τον διαχωρισμό των φωνηέντων σε excitation και impulse response. Η σύνθεση αναπαρήγαγε τα βασικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων, αν και η προκύπτουσα περιοδικότητα ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως τη φυσική μεταβλητότητα της ομιλίας. Η επιλογή σταθερών τμημάτων και η ακριβής ρύθμιση των παραμέτρων φίλτρου, ιδιαίτερα του filterlimit με βάση την κορυφή του pitch, ήταν κρίσιμη, ειδικά για τις γυναικείες φωνές που απαιτούν μικρότερα και πιο ευαίσθητα όρια λόγω του υψηλότερου τόνου τους.

Δουλεύοντας με τα γυναικεία φωνήεντα είδα τι μπορεί να πάει λάθος και πώς κάθε υπερπαραμέτρος επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα και μετά ηχογράφησα τα ανδρικά έχοντας υπόψη μου ότι πρέπει όντως να κάνω exaggerate τα φωνήεντα και να προσπαθήσω να κρατήσω τον τόνο της φωνής μου ψηλά και να φτιάξω σήματα τα οποία θα πρέπει να ομοιάζουν με στάσιμα. Για τα αποτελέσματα των φωνητικών έκανα ό,τι μπορούσα με τις υπερπαραμέτρους, αλλά δεν κατάφερα να πετύχω καλά αποτελέσματα. Ίσως άμα σκέφτεσαι το A να ακούς το A κ.τ.λ. σαν phantom word illusion, αλλά και πάλι δεν είναι ξεκάθαρο. Η

διάρκεια των ηχητικών είναι 5 δευτερόλεπτα επειδή θυμάμαι σε ένα μάθημα μας έκανε επίδειξη ο κύριος Ρέκανος και ηχογράφησε φωνήεντα διάρκειας 5 δευτερολέπτων αν και μπορούμε να βγάλουμε καλά αποτελέσματα και από μικρότερης διάρκειας φωνητικά. Γενικά δυσκολεύτηκα πολύ να βγάλω καλά αποτελέσματα και ίσως επειδή μου άρεσε η εργασία και την είδα σαν παιχνίδι κάποια στιγμή στο μέλλον να την ξαναπιάσω για να βελτιώσω τα αποτελέσματα μου. Ευχαριστώ για την ωραία εργασία.